DRS Handleiding EPP

Handleiding voor het gebruik van EPP voor domeinregistratiesysteem DRS5

21 augustus 2012

DRS Handleiding EPP (versie 1.1)

© SIDN

Verschillen

Handleiding DRS5 v2.6 > DRS Handleiding EPP v1.0

De handleiding DRS5 v2.6 inclusief alle bijbehorende appendices zijn hergestructureerd zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de registrars. U kunt namelijk het domeinnaamregistratiesysteem (DRS) benaderen via de webapplicatie of via EPP. Met de nieuwe opzet kunt u direct de juiste handleiding erbij pakken. Daarnaast is een algemene DRS-handleiding voor algemene informatie over het DRS.

De oude handleiding en de bijlagen zijn opgesplitst in de volgende drie handleidingen:

- DRS Handleiding Algemeen
- DRS Handleiding Webapplicatie
- DRS Handleiding EPP (dit document)

DRS Handleiding EPP v1.0 > DRS Handleiding EPP v1.1

Door de mogelijkheid te kiezen of de DNSSEC-gegevens al dan niet meeverhuisd worden is tekst aangepast,

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 5

Hoofdstuk 2 Hoe kan ik...? 6

2.1 Domeinnamen 7
2.1.1 Nieuwe domeinnaam aanvragen 7
2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen 8
2.1.3 Domeinnaam verwijderen 8
2.1.4 Domeinnaam verhuizen 9
2.1.5 Gegevens van domeinnaam raadplegen 10
2.2 Contactpersonen 10
2.2.1 Contactpersoon invoeren 11
2.2.2 Gegevens van contactpersoon wijzigen 11
2.2.3 Contactpersoon verwijderen 11
2.2.4 Gegevens van contactpersoon raadplegen 12
2.3 Name servers 12
2.3.1 Name server invoeren 12
2.3.2 Name server wijzigen 12
2.3.3 Name server verwijderen 13
2.3.4 Name server raadplegen 13

Hoofdstuk 3 EPP 14

3.1 IP-whitelisting 14
3.2 XML 14
3.2.1 Validatie 15
3.2.2 Afwijkingen van de EPP-standaard 15
3.2.3 EPP-commando 19
3.2.4 EPP-response 20
3.2.5 Uitwisselen van berichten 21
3.2.6 clTRID 22
3.3 EPP-commando's 22
3.4 Sessies 23
3.4.1 Hello / greeting 23
3.4.2 Login 24
3.4.3 Logout 24
3.4.4 Poll 25

3.5 Domeinnamen 27
3.5.1 Domain check 27
3.5.2 Domain info 28
3.5.3 Domain create 29
3.5.4 Domain update 29
3.5.5 Domain delete 31
3.5.6 Domain cancelDelete 31
3.5.7 Domain transfer 31
3.6 Contactpersonen 32
3.6.1 Contact check 33
3.6.2 Contact info 33
3.6.3 Contact create 34
3.6.4 Contact update 35
3.6.5 Contact delete 37
3.7 Name servers 37
3.7.1 Host check 37
3.7.2 Host info 38
3.7.3 Host create 39
3.7.4 Host update 39
3.7.5 Host delete 40
Bijlage A EPP voorbeelden 41
Bijlage B Verklarende woordenlijst 73
Bijlage C Index 76

Hoofdstuk 1
Inleiding

Deze handleiding is gemaakt om registrars van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) te informeren over het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5 middels EPP. Alle procedures die betrekking hebben op de domeinregistratie worden besproken.

Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op domeinnamen onder het .nl-domein. Overal waar het woord 'domeinnaam' wordt gebruikt, dient dit te worden gelezen als '.nl-domeinnaam', tenzij anders vermeld. In deze handleiding zult u regelmatig het woord 'aanvragen' tegenkomen. In de meeste gevallen wordt met dit woord meer bedoeld dan alleen het aanvragen van een nieuwe domeinnaam. Daar waar in deze handleiding de notatie <label>.nl voorkomt, dient u voor <label>.nl de werkelijke domeinnaam in te vullen.

Er worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd in DRS. Hierdoor kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding afwijken van de actuele stand van zaken. Wij raden u aan om regelmatig het besloten gedeelte van de SIDN-website te raadplegen voor de laatste versie van de handleiding. De registrarssite is te benaderen via het openbare gedeelte van de website van SIDN (www.sidn.nl).

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de registratie van .nl-domeinnamen in het algemeen en bij het werken met DRS in het bijzonder. De handleiding is uitdrukkelijk niet bedoeld ter nadere invulling van of toelichting op de algemene voorwaarden en/of onderliggende procedures van SIDN. Aan de handleiding kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Een papieren versie van de handleiding wordt alleen gedistribueerd aan registrars die daar expliciet om verzoeken. De elektronische variant (PDF) is beschikbaar via de website van SIDN (www.sidn.nl). Op de website vindt u ook meer informatie over de registratie van domeinnamen.

Hoofdstuk 2
Hoe kan ik...?

EPP (Extensible Provisioning Protocol) is een XML-standaard om geautomatiseerd met DRS te communiceren. Dit is een protocol voor het registreren en beheren van domeinnamen. EPP is een generiek en uitbreidbaar protocol, dat elke registrar op zijn eigen manier kan implementeren. Registrars kunnen EPP gebruiken om hun eigen automatisering te koppelen aan DRS.

Registrars sturen EPP-commando's naar DRS. DRS interpreteert deze commando's en stuurt een antwoord (response) terug. DRS ondersteunt commando's voor het opzetten van sessies, het opvragen van gegevens uit DRS en het bewerken van gegevens in DRS. Alle EPP-commando's zijn atomair. Dit houdt in dat ze of succesvol zijn, of niet, maar niets ertussenin (gedeeltelijk succesvol).

Met EPP kunt u drie soorten objecten aanmaken of bewerken: domeinnamen, contactpersonen en name servers. Wanneer u een domeinnaam aanvraagt, verwijst u naar contactpersonen (houder, admin-c en tech-c) en name servers, die u eerder heeft aangemaakt.

Domeinnamen	Nieuwe domeinnaam aanvragen
	Gegevens van domeinnaam wijzigen
	Domeinnaam verwijderen
	Domeinnaam verhuizen
	Gegevens van domeinnaam raadplegen
Contactpersonen	Contactpersoon invoeren
	Gegevens van contactpersoon wijzigen
	Contactpersoon verwijderen
	Gegevens van contactpersoon raadplegen
Name servers	Name server invoeren
	Name server wijzigen
	Name server verwijderen
	Name server raadplegen

2.1 Domeinnamen

Met domeinnamen kunt u de volgende procedures uitvoeren:

- Nieuwe domeinnaam aanvragen
- Gegevens van domeinnaam wijzigen
- Domeinnaam verwijderen
- Domeinnaam verhuizen
- Gegevens van domeinnaam raadplegen

2.1.1 Nieuwe domeinnaam aanvragen

doel:	Aanvragen van een nieuwe domeinnaam voor een houder.
benodigdheden:	Domeinnaam, houder-handle, admin-c handle, tech-c handle en name servers. Optioneel: DNSSEC-gegevens, name server en referentienummer.
voorwaarde:	Domeinnaam heeft status *vrij*.
uitkomst:	Domeinnaam *actief* (bij twee of meer name servers in de aanvraag). Domeinnaam *inactief* (bij minder dan twee name servers in de aanvraag).

Procedure

1. Controleer of de nieuwe domeinnaam de **status** *vrij* heeft. Domeinnamen die niet de status *vrij* hebben, kunnen niet worden aangevraagd.

   EPP: 3.5.1 Domain check

2. Zorg ervoor dat u **toestemming** heeft van de aanvrager.

3. Controleer of er voor de **houder**, de **admin-c** en de **tech-c**'s een handle bestaat in DRS. Wanneer dit niet het geval is, maak ze dan aan.

   2.1.5 Gegevens van domeinnaam raadplegen en 2.2.1 Contactpersoon invoeren

4. Controleer of de **name servers** in orde zijn. Alleen wanneer u twee of meer name servers opgeeft, wordt de domeinnaam in de zonefile opgenomen. De status is dan *Actief*. Bij nul of één name server, wordt de domeinnaam wel geregistreerd, maar niet in de zonefile opgenomen. De status is dan *inactief*.

   2.3.4 Name server raadplegen

   Maak nieuwe **name servers** aan voordat u de domeinnaam aanvraagt, zie 2.3.1 Name server invoeren. Name servers dienen van te voren aangemaakt te worden, tenzij de name servers in hetzelfde domein zitten als de aangevraagde domeinnaam. Dan dient eerst de domeinnaam aangevraagd te worden en vervolgens de name servers.

5. Vraag de domeinnaam aan.

   EPP: 3.5.3Domain create (opt-out is hierbij niet mogelijk)

   Een opt-outverzoek kan alleen via webformulieren ingediend worden (zie DRS Handleiding Webapplicatie).

6. Status *actief*. Als de aanvraag is gehonoreerd dan wordt de domeinnaam *actief*. Bij de eerstvolgende update van de zonefile zal de aangevraagde domeinnaam in het DNS worden opgenomen als er minimaal twee name servers aan gekoppeld zijn in DRS.

2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen

doel:	Het wijzigen van één of meer van de volgende gegevens: houder, admin-c, tech-c, name server, token en DNSSEC-gegevens.
benodigdheden:	Domeinnaam, bekende contact handle en/of in DRS bekende name server en/of DNSSEC-gegevens.
voorwaarde:	Toestemming van de houder (bij token wijziging en indien een andere handle gekoppeld wordt met de rol 'houder').
uitkomst:	Domeinnaam met gewijzigde gegevens.

Procedure

1. Wanneer u een andere handle in de rol van houder wenst te koppelen aan een domeinnaam, zorg er dan voor dat u vooraf toestemming heeft van de bestaande houder. Dit is namelijk een wijziging domeinnaamhouder.

2. Wanneer u een tokenreset wenst uit te voeren, zorg er dan voor dat u **toestemming** heeft van de houder. Dit is namelijk een vereiste.

3. Wanneer u een nieuw contactpersoon wilt toevoegen, maak dan eerst de contactpersoon aan (zie 2.2.1 Contactpersoon invoeren).

4. Als u de name server wijzigt en zelf geen DNSSEC gebruikt, dient u eventueel aanwezige DNSSEC-gegevens te verwijderen. Als u wel DNSSEC gebruikt, dient u de eventueel aanwezige DNSSEC-gegevens te wijzigen.

5. Wijzig de gegevens.

   EPP: 3.5.4 Domain update

2.1.3 Domeinnaam verwijderen

doel:	De domeinnaam is niet meer geregistreerd. De status ervan is *vrij*.
benodigdheden:	Domeinnaam
voorwaarde:	Toestemming van de houder en domeinnaam is onder beheer registrar
uitkomst:	De domeinnaam gaat 40 dagen in quarantaine en krijg daarna de status *vrij*.

Procedure

1. Zorg ervoor dat u **toestemming** heeft van de houder, of op een andere wijze gerechtigd bent de domeinnaam op te heffen.

2. Vraag de verwijdering aan.

   EPP: 3.5.5 Domain delete

3. De status van de domeinnaam is nu *in quarantaine*. Dit duurt 40 dagen.

4. Gedurende de quarantaine staat de domeinnaam niet in de zonefile en kunnen er geen wijzigingen op de domeinnaam plaatsvinden.

   Wanneer de verwijdering onterecht was, kunt u, op verzoek van de houder, de **verwijdering ongedaan maken**. Dit kan gedaan worden door iedere registrar en als de domeinnaam *in quarantaine* is. Mogelijk is de domeinnaam beveiligd met DNSSEC. Wanneer u DNSSEC ondersteunt blijft bij het ongedaan maken van de verwijdering deze DNSSEC-beveiliging intact. Direct na het ongedaan maken van een verwijdering kan de verkrijgende registrar nieuwe DNSSEC-gegevens bij de domeinnaam vastleggen of verwijderen (zie 2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen).

   EPP: 3.5.6 Domain cancelDelete

5. Als quarantaine verloopt, na 40 dagen, dan verandert de status van de domeinnaam in *vrij*. De domeinnaam kan nu door alle registrars opnieuw worden geregistreerd.

2.1.4 Domeinnaam verhuizen

doel:	Domeinnaam wordt ondergebracht bij een andere registrar.
benodigdheden:	Domeinnaam, token Optioneel: referentienummer
voorwaarde:	Token van de latende registrar
uitkomst:	Domeinnaam verhuisd

Bij een verhuizing wordt een domeinnaam op verzoek van de houder ondergebracht bij een andere registrar. De verhuizing wordt altijd aangevraagd door de registrar die de domeinnaam zal gaan beheren (de verkrijgende registrar). Het is (nog) niet mogelijk een domeinnaam secure te verhuizen, dus met behoud van DNSSEC-bescherming. Direct na verhuizing kan de verkrijgende registrar nieuwe DNSSEC-gegevens bij de domeinnaam vastleggen of de DNSSEC-gegevens verwijderen (zie 2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen). Of de naar u toe verhuisde domeinnaam DNSSEC-gegevens kan bevatten, hangt af van de keuze die u gemaakt heeft (zie Handleiding webapplicatie 3.6.3 Wijzigen registrargegevens 'Behouden DNSKEY's').

Token

Om een domeinnaam te verhuizen heeft u een token nodig. Dit is een unieke code (voor iedere domeinnaam), die DRS genereert bij het invoeren van een domeinnaam. Het token wijzigt en wordt opnieuw vastgelegd in de database bij: een verhuizing, het uit quarantaine halen door andere registrar, het wijzigen van de houder, een (gedeeltelijke) overname en een tokenreset.

Het token kan de latende registrar opvragen via 2.1.5 Gegevens van domeinnaam raadplegen. In die gevallen dat de latende registrar niet langer een actieve status heeft, is voor de verhuizing niet perse een token nodig. Er kan in die gevallen zowel zonder token als met een standaard token worden verhuisd. De exacte werkwijze rondom dergelijke zogenaamde tokenloze verhuizingen staat beschreven op het besloten gedeelte van de website van SIDN. Wel wordt overigens geadviseerd waar mogelijk gebruik te maken van een token, en dus niet tokenloos te verhuizen.

Domeinnaam overnemen

Er is een speciale procedure voor het verhuizen van alle of een gedeelte van de domeinnamen van een registrar naar een andere registrar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een fusie van registrars. De procedure hiervoor wordt beschreven op de website van SIDN. Voor het overnemen van een deel van de domeinnamen moet de overnemende registrar ook in elektronische vorm aan SIDN opgaaf doen van de domeinnamen die worden overgedragen (zie de DRS Handleiding Webapplicatie).

Veel registries kennen een zogenaamde 'trade': een verhuizing gevolgd door een wijziging domeinnaamhouder gecombineerd in één stap. SIDN biedt dit niet aan. Indien u een trade wilt uitvoeren dient u de verhuizing en de "Wijzingen domeinnaam door registrar" na elkaar uit te voeren.

Procedure

1. Zorg ervoor dat u toestemming heeft van de houder.
2. Vraag de verhuizing aan. Gebruik hierbij het token dat u van de houder ontvangen heeft.

   EPP: 3.5.7 Domain transfer

   De aanvraag voor verhuizing is nu ingediend bij SIDN en de domeinnaam wordt zonder wachtperiode verhuisd.
3. Wanneer de verhuizing wordt doorgevoerd worden houder en contactpersonen gekopieerd naar de verkrijgende registrar. Indien de houder en contactpersonen al bij de verkrijgende registrar bestaan, dan worden de bestaande handles automatisch gebruikt.

   De name servers verhuizen mee naar de verkrijgende registrar. In de meeste gevallen wilt u deze nu wijzigen (zie 2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen). Of de DNSSEC-gegevens meeverhuizen, hangt af van de keuze die u gemaakt heeft (zie de DRS Handleiding Webapplicatie 3.6.3 Wijzigen registrargegevens 'Behouden DNSKEY's').

   De verkrijgende registrar kan de **status** van de verhuizing opvragen tot een maand na het indienen/ doorvoeren van de verhuizing:

   EPP: 3.5.7 Domain transfer - Domain transfer (op = 'query')

Escaleren

Wanneer de latende registrar niet mee wil werken, en u dus geen token kan verkrijgen, dan kunt u de verhuizing **escaleren**. Hiermee kunt u alsnog in het bezit komen van het token. Escaleren van een verhuizing mag alleen als u de identiteit van degene die zich bij u als houder heeft gemeld, heeft vastgesteld en u dus zeker weet dat dit de houder van de domeinnaam is. De escalatie wordt door SIDN beoordeeld en als deze in behandeling wordt genomen, dan zal de latende registrar worden verzocht het token alsnog af te geven. Ook is het mogelijk dat het token door SIDN zelf aan u wordt verstrekt. Een verhuizing escaleren kan alleen met een webformulier (zie DRS Handleiding Webapplicatie).

2.1.5 Gegevens van domeinnaam raadplegen

doel:	Gegevens van een domeinnaam opvragen.
benodigdheden:	Domeinnaam
voorwaarde:	Domeinnaam is onder beheer registrar.
uitkomst:	Gegevens van de domeinnaam.

Hier vraagt u de gegevens op van een domeinnaam die onder uw eigen beheer valt. Dit is vergelijkbaar met de Whois.

EPP: 3.5.2 Domain info

2.2 Contactpersonen

Met contactpersonen kunt u de volgende procedures uitvoeren:

- 2.2.1 Contactpersoon invoeren
- 2.2.2 Gegevens van contactpersoon wijzigen
- 2.2.3 Contactpersoon verwijderen
- 2.2.4 Gegevens van contactpersoon raadplegen

2.2.1 Contactpersoon invoeren

doel:	Aanmaken van een contactpersoon.
benodigdheden:	(Organisatie)naam, rechtsvorm, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode woonplaats en land.
voorwaarde:	
uitkomst:	Handle, zodat contactpersoon gebruikt kan worden bij aanvragen.

Contactpersonen kunnen in DRS gebruikt worden als houder, admin-c en tech-c. Wanneer een contactpersoon meerdere van deze rollen vervult, kunt u steeds dezelfde handle gebruiken. Een contact kan ook een bedrijf zijn. In beide gevallen moet u de rechtsvom invullen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een (eigen) referentienummer op te geven bij de aanvraag.

Procedure

1. Controleer of de contactpersoon nog niet bestaat.

   EPP: 3.6.1 Contact check

2. Maak de contactpersoon aan.

   EPP: 3.6.3 Contact create

2.2.2 Gegevens van contactpersoon wijzigen

doel:	Wijzigen van gegevens van een contactpersoon.
benodigdheden:	(Organisatie)naam, rechtsvorm, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode woonplaats en land.
voorwaarde:	Contactpersoon onder beheer registrar.
uitkomst:	De gegevens zijn gewijzigd.

U kunt alle gegevens van een contactpersoon of een rechtspersoon wijzigen, behalve de identificerende gegevens indien de contact de rol van houder vervult aan een gelinkt domein (naam rechtsvorm en registratienummer).

EPP: 3.6.4 Contact update

NOOT

Voor het wijzigen van de naam van een houder, zie 2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen. Als gegevens van een houder dienen te wijzigen, kan dit alleen gedaan worden door een nieuwe handle aan te maken en deze te koppelen aan de domeinaam.

2.2.3 Contactpersoon verwijderen

doel:	Verwijderen van een contactpersoon uit DRS.
benodigdheden:	Contactpersoon
voorwaarde:	Contactpersoon wordt bij geen enkele domeinnaam gebruikt en onder beheer registrar.
uitkomst:	Contactpersoon bestaat niet meer in DRS.

U kunt contactpersonen die u niet meer gebruikt, uit DRS verwijderen als deze niet meer gelinkt zijn. Deze kunnen daarna niet meer gekozen/gebruikt worden bij de webformulieren en EPP.

EPP: 3.6.5 Contact delete

2.2.4 Gegevens van contactpersoon raadplegen

doel: Inzien van de gegevens van een contactpersoon.
benodigdheden: Contactpersoon
voorwaarde: Contactpersoon onder beheer registrar.
uitkomst: Gegevens van de contactpersoon.

Hiermee kunt u de gegevens van een contactpersoon opvragen. U kunt alleen gegevens opvragen van contactpersonen die bij u zelf geregistreerd zijn, dus geen contactpersonen van andere registrars.

EPP: 3.6.2 Contact info

2.3 Name servers

Met name servers kunt u de volgende procedures uitvoeren:

- 2.3.1 Name server invoeren
- 2.3.2 Name server wijzigen
- 2.3.3 Name server verwijderen
- 2.3.4 Name server raadplegen

2.3.1 Name server invoeren

doel: Aanmaken van een name server in DRS.
benodigdheden: Naam DNS-server en IP-adres bij een 'in zone' name server
voorwaarde: Name server bestaat niet in DRS
uitkomst: Name server is aangemaakt en staat in DRS.

DNS-server is de authoritative name server waarop de domeinnaam gehost wordt of gaat worden.

Noot

U kunt alleen name servers aanmaken van reeds geregistreerde .nl-domeinnamen. Voor name servers bij overige extensies (bijv. .com, .org enz.) geldt dit niet. Wanneer u ns.voorbeelddomeinnaam.nl als name server wilt opgeven, dan moet voorbeelddomeinnaam.nl geregistreerd zijn.

EPP: 3.7.3 Host create

2.3.2 Name server wijzigen

doel: Wijzigen van gekoppelde IP-adressen.
benodigdheden: Bestaande name server
voorwaarde: Name server onder beheer registrar.
uitkomst: De gekoppelde IP-adressen en de gekoppelde domeinnamen zijn gewijzigd.

Bij het wijzigen van een name server kunnen IP-adressen worden gekoppeld en ontkoppeld ten behoeve van glue-wijzigingen. De hostnaam kan niet worden gewijzigd. Wijzigen van IP-adressen heeft invloed op alle aan de host gekoppelde domeinnamen.

Bij het wijzigen van een name server kunnen ook domeinnamen worden gekoppeld en ontkoppeld aan de betreffende name server. Daarnaast kunt u een referentienummer opgeven voor de gemaakte wijziging.

EPP: 3.7.4 Host update

2.3.3 Name server verwijderen

doel:	Een name server verwijderen uit DRS.
benodigdheden:	Bestaande name server
voorwaarde:	Name server is niet meer gelinkt en is onder beheer registrar.
uitkomst:	De name server bestaat niet meer in DRS.

Een name server die aan een domeinnaam is gekoppeld kan niet verwijderd worden, tenzij het superordinate domeinnaam opgeheven wordt waarvan subordinate name servers in gebruik zijn. Wanneer een superordinate domein verwijderd wordt, worden tevens alle subordinate hosts verwijderd ongeacht of deze gelinkt zijn of niet. Dit gebeurt op het moment dat het superordinate domein de status *vrij* krijgt. Op dat moment krijgen die domeinen welke geen name servers meer overhouden de status *inactief* en behouden die domeinen welke achterblijven met maar één name server de status *actief*. Dit wordt als tijdelijke foutsituatie gezien en de registrar dient dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

EPP: 3.7.5 Host delete

2.3.4 Name server raadplegen

doel:	Opvragen van gegevens van een name server.
benodigdheden:	Bestaande name server.
voorwaarde:	Nameserver onder beheer registrar.
uitkomst:	Overzicht van gegevens, status en IP-adressen van de name server.

Hiermee vraagt u gegevens van uw name server op.

EPP: 3.7.2 Host info

Hoofdstuk 3
EPP

In dit hoofdstuk EPP worden de volgende onderwerpen behandeld:

- 3.1 IP-whitelisting
- 3.2 XML
- 3.3 EPP-commando's
- 3.4 Sessies
- 3.5 Domeinnamen
- 3.6 Contactpersonen
- 3.7 Name servers

NOOT

De XML in dit hoofdstuk dient als illustratie bij de tekst. Een uitgebreid overzicht van alle XML commando's en responses vindt u Bijlage A EPP voorbeelden.

3.1 IP-whitelisting

Om gebruik te kunnen maken van de EPP-interface van DRS dienen de IP-adressen van de registrar opgenomen te zijn op de IP-whitelist. Om de IP-adressen op de whitelist op te laten nemen, te wijzigen, of te verwijderen kan een aanvraag gestuurd worden naar support@sidn.nl. De exacte werkwijze rondom de opname van IP-adressen staat beschreven op de registrarssite.

3.2 XML

Basis voor EPP bij SIDN zijn de volgende standaarden:

- Guidelines for Extending the Extensible Provisioning Protocol (EPP) - RFC3735 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3735.txt).
- Extensible Provisioning Protocol (EPP) - RFC5730 (http://www.ietf.org/rfc/rfc5730.txt),
- Extensible Provisioning Protocol (EPP) Domain Name Mapping - RFC5731 (http://www.ietf.org/rfc/rfc5731.txt),
- Extensible Provisioning Protocol (EPP) Host Mapping - RFC5732 (http://www.ietf.org/rfc/rfc5732.txt),

- Extensible Provisioning Protocol (EPP) Contact Mapping - RFC5733

  (http://www.ietf.org/rfc/rfc5733.txt) en

- Extensible Provisioning Protocol (EPP) Transport Over TCP - RFC5734

  (http://www.ietf.org/rfc/rfc5734.txt) en

- Domain Name System (DNS) Security Extensions Mapping for the Extensible Provisioning Protocol (EPP) - RFC5910

  (http://www.ietf.org/rfc/rfc5910.txt)

SIDN volgt zoveel mogelijk deze standaarden. Op een aantal plaatsen wordt van de standaarden afgeweken, bijvoorbeeld door specifieke kenmerken in de dienstverlening bij .nl-domeinregistratie. Meer informatie over de afwijkingen bij de implementatie van SIDN vindt u in 3.2.2 Afwijkingen van de EPP-standaard.

3.2.1 Validatie

Wanneer u EPP opstuurt naar DRS, is de eerste stap van DRS deze XML te valideren. Wanneer de XML niet valide is, dan stuurt DRS een foutmelding terug. Dit zorgt voor een onnodige belasting van DRS. SIDN verwacht dus van de registrars dat zij, voor ze XML opsturen, deze zelf valideren.

Alle XML moet beginnen met vier bytes (in Network order/BigEndian format) welke aangeven hoe groot het bericht is (inclusief de vier bytes). De vier bytes worden gevolgd door de XML-declaratie, met daarin informatie over de gebruikte karakterset en versie. U kunt de volgende karaktersets gebruiken: UTF-8, ASCII-7 of ISO- 8859-1. De versie is altijd 1.0. Een voorbeeld van een declaratie:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Na de declaratie volgt het EPP-element. Dit ziet er als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
      <command>
            ...
      </command>
</epp>
```

NOOT

Het command-element kunt u pas gebruiken nadat u een sessie heeft opgezet. Het opzetten van een sessie wordt uitgelegd in 3.2.5 Uitwisselen van berichten.

3.2.2 Afwijkingen van de EPP-standaard

Op een aantal punten wijkt SIDN af van de EPP-standaard. Bijvoorbeeld omdat SIDN een aantal kenmerken in haar dienstverlening gebruikt die niet standaard door EPP worden ondersteund.

Niet geïmplementeerd

De volgende EPP-commando's zijn niet geïmplementeerd en kunt u dus niet gebruiken:

- Domain renew
- Domain transfer (op = "reject")
- Contact transfer (op = "query")

- Contact transfer (op = "request")

Wanneer u één van deze commando's naar SIDN stuurt, krijgt u onderstaande response.

Response bij niet geïmplementeede commando's

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="2101">
      <msg>Unimplemented command</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>SIDN</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Aanvulling op functionaliteit

- Domain info

  Extensie voor opt-out en limited in responsebericht

- Domain cancelDelete

  Bericht extensie

- Domain transfer (op = "request")

  Extensie voor token in responsebericht

- Contact info

  Extensie voor rechtsvorm, referentienummer en limited in responsebericht

- Contact create

  Extensie voor rechtsvorm en referentienummer

- Contact update

  Extensie voor rechtsvorm en referentienummer

- Host info

  Extensie voor limited in responsebericht

- Alle

  Extensie voor melding met veld, code en message in responseberichten

- Extensie voor domeinnaam, aanvraagdatum, aanvrager en tokenVerstrektDatum in responsebericht voor DRS-commando's domain:transfer token reminder en Domain transfer token supply.

LET OP

Alle datumvelden in EPP worden weergegeven in UTC-formaat inclusief tijd, dus ook de datumvelden in deze extensie.

Meer informatie over deze uitbreidingen vindt u bij de uitleg over de specifieke commando's (zie 3.3 EPP-commando's).

Overige afwijkingen

Domain object

- Domain.status: In DRS worden de volgende domeinnaam statussen niet gebruikt:
  - clientDeleteProhibited
  - clientHold
  - clientRenewProhibited
  - clientTransferProhibited
  - clientUpdateProhibited
  - pendingRenew
  - serverDeleteProhibited
  - serverHold
  - serverRenewProhibited
  - serverTransferProhibited
  - serverUpdateProhibited

  Er kunnen dus ook geen 'client'-statussen gezet worden door de beherende registrar.
- Domain.ns: Door SIDN is gekozen voor de 'hostObj' implementatie van authoritatieve name servers bij een domeinnaam. Het aantal authoritatieve name servers is door SIDN beperkt tot maximaal dertien.
- Domain.registrant: Door SIDN is het attribuut registrant verplicht gemaakt.
- Domain.contact: SIDN ondersteunt alleen de contact types "admin" en "tech". Door SIDN zijn de volgende aanvullende regels opgesteld:
  - bij een domeinnaam moet minimaal één en maximaal één "admin" opgegeven worden
  - bij een domeinnaam moet minimaal één "tech" opgegeven worden
- Domain.period: In EPP heeft een domeinnaam een attribuut 'period'. Deze wordt gebruikt om aan te geven wat de registratie periode van de domeinnaam is. Daarmee kan uitgerekend worden wanneer de domeinnaam verlengd (renew) moet worden. SIDN werkt niet met verlengingen, maar met een doorlopend domeinnaamcontract die expliciet opgezegd moet worden. Daarmee wordt het 'period' attribuut niet gebruikt.
- Domain.exDate: In EPP heeft een domeinnaam een 'exDate' attribuut waarmee wordt vastgelegd wat de uiterste datum is waarop de domeinnaam verlengd moet zijn. In DRS wordt deze datum niet gebruikt omdat SIDN niet werkt met verlengingen.
- Domain.authInfo: In DRS wordt het attribuut 'authInfo' alleen gebruikt bij de verhuisprocedure. Daarom wordt dit attribuut alleen gebruikt in het Domain transfer (op = "request") commando. En het wordt tevens verstrekt in het responsebericht op Domain info commando en in het responsebericht na een succesvolle verhuizing. Let op: in het commando Domain.create is dit attribuut volgens EPP verplicht, hier moet dus wel iets gevuld worden, de waarde zal echter door DRS genegeerd worden.

Contact object

- Contact.name: In EPP is de naam onderdeel van de 'postalInfo'-groep. Deze groep kent zowel een localized (unrestricted UTF-8) als internationalized (a subset of UTF-8 that can be represented in the 7-bit US-ASCII character set.) vorm. De DRS-implementatie kent slechts één formaat (unrestricted UTF-8) voor een naam. Zo wordt voorkomen dat in de beide formaten verschillende namen voor de contactpersoon opgenomen kunnen worden.
- Contact.org: In EPP is dit veld bedoeld voor de naam van de organisatie. In DRS is echter besloten om dit veld te gebruiken voor de naam van de afdeling waar de contactpersoon mee geaffilieerd is. In EPP is het 'org'-attribuut onderdeel van de 'postalInfo'-groep. Deze groep kent zowel een localized (unrestricted UTF-8) als internationalized (a subset of UTF-8 that can be represented in the 7-bit US-ASCII character set.) vorm. De DRS implementatie kent slechts één formaat (unrestricted UTF-8) voor

een naam om te voorkomen dat in de beide formaten verschillende namen opgenomen kunnen worden.

- Contact.status: In DRS worden de volgende contactpersoon statussen niet gebruikt:
  - clientDeleteProhibited
  - clientTransferProhibited
  - clientUpdateProhibited
  - pendingCreate
  - pendingDelete
  - pendingTransfer
  - serverDeleteProhibited
  - serverTransferProhibited
  - serverUpdateProhibited

  Er kunnen dus ook geen 'client'-statussen gezet worden door de beherende registrar.
- Contact.postalinfo: Door SIDN is hier een maximum van één op gezet. Alleen type="loc" wordt ondersteund.
- Contact.street: Door SIDN is hier een minimum van één op gezet. In de eerste street tag mag geen postbus opgenomen worden.
- Contact.sp: In EPP heeft een contactpersoon een state/province attribuut. In DRS is dit attribuut niet geïmplementeerd.
- Contact.pc: Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt indien de landcode 'NL' gebruikt wordt. In dit geval moet de postcode altijd met vier cijfers beginnen en met twee hoofdletters eindigen (regular expression: "[0-9]{4}[A-Z]{2}").
- Contact.voice: In EPP is een telefoonnummer geen verplicht gegeven. In DRS is een telefoonnummer wel verplicht.
- Contact.voice en contact.fax: Een fax- of telefoonnummer is een string welke begint met een '+' gevolgd door de landcode, gevolgd door een '.' en daarna gevolgd door een reeks nummers zijnde het fax- of telefoonnummer (regular expression: "(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?").

  Voor fax- of telefoonnummers met landcode +31 geldt : lengte van het fax- of telefoonnummer excl. scheidingstekens (".", " " of "-") en excl. voorloop nul, moet gelijk aan negen posities zijn (m.u.v. fax- of telefoonnummers die beginnen met 08 of 09).

  Vanuit EPP wordt een optioneel 'x'-attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet gebruikt.
- Contact.trDate: In EPP heeft een contactpersoon een datum die aangeeft wanneer een contactpersoon voor het laatst verhuisd is. Omdat in DRS contactpersonen niet mogen verhuizen, is dit attribuut niet geïmplementeerd.
- Contact.authInfo: In EPP is aan een contactpersoon een 'authInfo'-attribuut gekoppeld. Met deze 'AuthInfo' wordt een 'token'-methode geïmplementeerd. Omdat DRS geen tokenimplementatie kent voor het object Contact is 'authInfo' niet geïmplementeerd in DRS. Let op: in het commando Contact create is dit attribuut volgens EPP verplicht, hier moet dus wel iets gevuld worden. De waarde zal echter door DRS genegeerd worden.
- Contact.disclose: In EPP is aan een contactpersoon een Disclose object gekoppeld. Met deze Disclose wordt geregeld wie welke informatie mag zien van de contactpersoon. Disclose is niet geïmplementeerd in DRS omdat alleen de sponsoring client (beherende registrar) en de server (SIDN) de gegevens van een contactpersoon mogen zien.
- Contact.id: In EPP moet bij het aanmaken van een contactpersoon een eigen id meegegeven worden. In DRS zal dit id genegeerd worden en de server zal zelf een id (= handle) genereren. De door SIDN gegenereerde handle zal voldoen aan het formaat XXX999999-YYYYY (reguliere expressie: [A-Z]{3}[0-9]{6}[-][A-Z0-9]{5}).

Host object

- **Host.status:** In DRS worden de volgende name server statussen niet gebruikt:
  - clientDeleteProhibited
  - clientUpdateProhibited
  - serverDeleteProhibited
  - serverUpdateProhibited
  - pendingCreate
  - pendingDelete
  - pendingTransfer

  Er kunnen dus ook geen 'client'-statussen gezet worden door de beherende registrar.
- **Host.name:** De naam van een name server kan niet gewijzigd worden in DRS. Derhalve is het attribuut 'chg' in het commando Host update niet geïmplementeerd.
- **Host.IP-adres:** Door SIDN is hier een maximum van tien op gezet.

3.2.3 EPP-commando

Wanneer u een sessie heeft opgezet kunt u EPP-commando's versturen. Er zijn commando's om informatie op te vragen, bijvoorbeeld over een domeinnaam, en er zijn commando's om de gegevens in DRS te bewerken. In 3.3 EPP-commando's staat een overzicht van de commando's die u kunt gebruiken.

Hieronder staat een voorbeeld van zo'n commando. Hierin wordt een nieuwe domeinnaam aangevraagd.

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <create>
      <domain:create
      xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>bol.nl</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.doris.nl</domain:hostObj>
          <domain:hostObj>ns2.doris.nl</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>SPT000001-CTPER</domain:registrant>
        <domain:contact type="admin">SPT000001-
         CTPER</domain:contact>
        <domain:contact type="tech">SPT000001-
         CTPER</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

3.2.4 EPP-response

Wanneer een commando wordt uitgevoerd, stuurt DRS een resultaat terug. Dit resultaat is een **succes** of een **fail**. Bij succes bevat de response exact één resultaat-element. Bij een fail kunnen er meerdere resultaatelementen in een response zitten.

TAG	Omschrijving	Occurrence	Opmerking
<epp>		1	
<response>		1	
<result>	Resultaat van de transactie	1-*	Bevat een attribuut code met de EPP result code voor de mogelijke codes)
<msg>	Meldingtekst van het resultaat van de transactie	1	
<value>		0-*	Wordt niet gebruikt
<extValue>		0-*	Wordt niet gebruikt
<value>		1	Wordt niet gebruikt
<reason>		1	Wordt niet gebruikt
<msgQ>		0-1	Wordt alleen gebruikt in Poll (op = àreqá)
<qDate>		0-1	Wordt alleen gebruikt in Poll (op = àreqá)
<msg>		0-1	Wordt alleen gebruikt in Poll (op = àreqá)
<resData>		0-1	Wordt gevuld in specifieke gevallen; zie betreffende hoofdstukken
<extension>	Bevat SIDN specifieke extensies op het responsebericht	0-1	
<ext>		1-*	
<response>		1	
<msg>	Bevat informatie over opgetreden fouten	1-*	Bevat de tekst van betreffende foutmelding, een verplicht attribuut code met de foutcode en een optioneel attribuut field waarin het veld waarop de fout van toepassing is, is opgenomen
<trID>		1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	
<svTRID>	Transactie-ID van de server	1	

Indien de opbouw van het responsebericht afwijkt van bovenstaande opbouw (omdat er bijvoorbeeld extra data teruggegeven moet worden) dan is dit responsebericht beschreven bij het betreffende commando in het vervolg van dit document.

De taal voor de teksen in EPP kunt u instellen door middel van een webformulier (zie DRS Handleiding Webapplicatie).

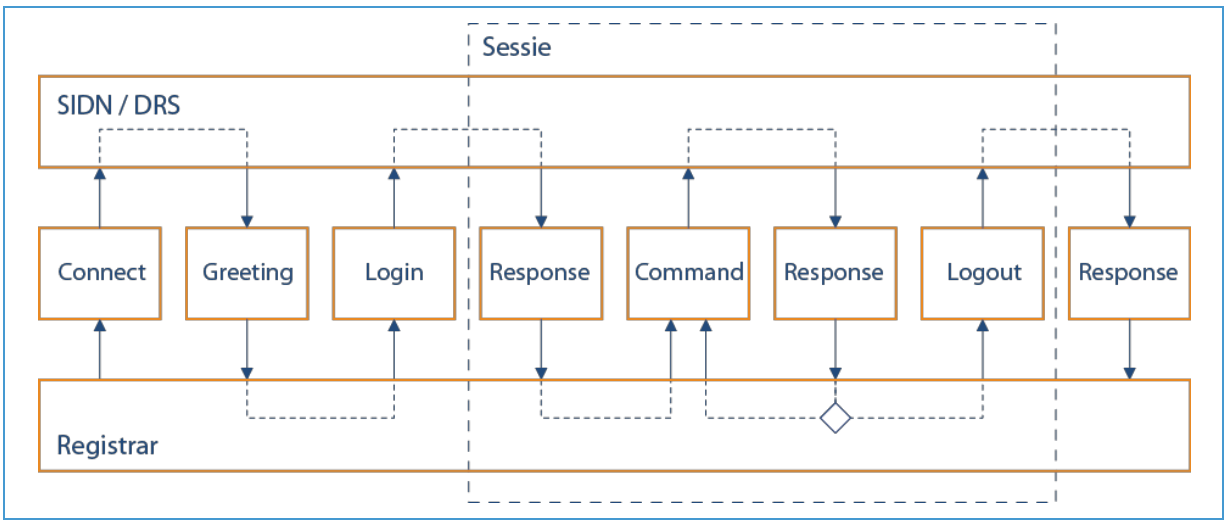
Hieronder ziet u een voorbeeld van een succesvol resultaat.

Voorbeeld EPP-response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
     <response>
          <result code="1000">
            <msg>The transaction was completed successfully.</msg>
          </result>
          <trID>
            <clTRID>300100</clTRID>
            <svTRID>71D8D813-EF3A-7449-ECF2-64A419E5FDAE</svTRID>
          </trID>
     </response>
</epp>
```

3.2.5 Uitwisselen van berichten

Voordat u EPP-commando's aan DRS kunt doorgeven, moet eerst een EPP-sessie worden opgezet.



U kunt dus per sessie meerdere XML-formulieren versturen, en ieder formulier kan een commando bevatten. De verbinding wordt niet gesloten nadat een antwoord is geretourneerd. De verbinding wordt vanuit DRS alleen gesloten na het verstrijken van de 'idle-time out' van tien minuten. Verbindingen die 24 uur achter elkaar openstaan, worden automatisch gesloten. Daarnaast kunt u zelf ook de sessie afsluiten, gebruik hiervoor 3.4.3 Logout.

Voor het uitvoeren van een taak zijn soms meerdere commando's nodig. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een domeinnaam moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. contactpersoon aanmaken,
2. name servers aanmaken,
3. domeinnaam aanmaken.

Hierbij geldt wel dat wanneer u de contactpersoon en de name servers al eerder heeft aangemaakt (bijvoorbeeld bij een eerdere aanvraag), deze stappen overgeslagen kunnen worden. In Hoofdstuk 2 Hoe kan ik...? vindt u welke commando's bij de verschillende taken horen.

EPP-commando's worden in volgorde van ontvangst verwerkt door DRS. Alle commando's worden direct uitgevoerd. U ontvangt altijd direct een response met daarin het resultaat van de uitvoering.

DRS staat **acht gelijktijdige sessies** per registrar toe. Meer sessies openen is niet mogelijk.

De computers die de EPP-commando's versturen, moeten bij SIDN op de **white-list** staan.

U kunt geen gebruik maken van **pipelining** bij het versturen van commando's.

3.2.6 clTRID

Bij alle commando's kunt u het clTRID-element gebruiken om een eigen identificatie aan het commando te koppelen. Bij de responses op dit commando stuurt DRS deze waarde mee terug. De waarde van dit element moet dus uniek zijn.

```
<clTRID>ABC-12345</clTRID>
```

In het voorbeeldcommando bij 3.2.3 EPP-commando en de voorbeeldresponse bij 3.2.4 EPP-response is het <clTRID> element goed te zien.

3.3 EPP-commando's

DRS ondersteunt de volgende EPP-commando's:

Sessies	Hello / greeting (pagina 23)
	Login (pagina 24)
	Logout (pagina 24)
	Poll (pagina 25)
Domeinnamen	Domain check (pagina 27)
	Domain info (pagina 28)
	Domain create (pagina 29)
	Domain update (pagina 29)
	Domain delete (pagina 31)
	Domain cancelDelete (pagina 31)
	Domain transfer (pagina 31)
Contactpersonen	Contact check (pagina 33)
	Contact info (pagina 33)
	Contact create (pagina 34)
	Contact update (pagina 35)
	Contact delete (pagina 37)
Name servers	Host check (pagina 37)
	Host info (pagina 38)
	Host create (pagina 39)
	Host update (pagina 39)
	Host delete (pagina 40)

NOOT

In de tabellen waarin de XML-tags worden uitgelegd, staat in de kolom 'occurrence min-max' het aantal dat EPP voorschrijft. De kolom 'Opmerking' kan deze EPP-standaard overrulen. Bijvoorbeeld het veld Domain Create: <registrant> is voor EPP niet verplicht (0-1) maar bij de SIDN implementatie wel.

3.4 Sessies

In deze paragraaf worden de volgende EPP-formulieren uitgelegd:

- 3.4.1 Hello / greeting
- 3.4.2 Login
- 3.4.3 Logout
- 3.4.4 Poll

3.4.1 Hello / greeting

Nadat een SSL-connectie met de EPP-server is opgebouwd, ontvangt u een een `<greeting>` terug. Na ontvangst van een greeting kunt u inloggen (3.4.2 Login).

Daarnaast is het mogelijk om op ieder gewenst moment een `<greeting>` te ontvangen door een `<hello>` te sturen.

Hello

Een EPP `<hello>` is altijd een leeg element zonder kinderen.

TAG	Omschrijving	Aantal	Opmerking/Vulling
<epp>		1	
<hello>		1	

Response

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking/Vulling
<epp>		1	
<greeting>		1	
<svID>	Naam van de server	1	Voor productie: drs.domain-registry.nl Voor RTO: testdrs.domain-registry.nl
<svDate>	Systeemdatum en tijd	1	
<svcMenu>	Services die ondersteund worden door de server	1	
<version>	Ondersteunde EPP-versie	0-*	1.0
<lang>	Ondersteunde talen	1-*	en nl
<objURI>	Namespace URI's van de door de server ondersteunde objecten	1-*	urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0
<svcExtension>		0-1	
<extURI>	Namespace URI's van de door de server ondersteunde extensies	1-*	urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1 http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0
<dcp>	Server privacy policy for data collection and management	1	
<access>		1	<all/>
<statement>		1-*	
<purpose>		1	<admin/> en <prov/>

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking/Vulling
<recipient>		1	<ours/> en <public/>
<retention>		1	<stated/>
<expiry>		0-1	Wordt niet gebruikt

Greeting

De greeting die u terugkrijgt van een <hello> bevat informatie over het registratiesysteem.

3.4.2 Login

Met het login-commando zet u een EPP-sessie op.

Met het login-commando kunt u ook uw EPP-wachtwoord wijzigen. U moet daarna alle openstaande EPP-sessies opnieuw opbouwen met het nieuwe wachtwoord. Indien dit niet gebeurt, krijgt u een EPP-foutresponse op het eerstvolgende commando met resultcode 2501 (Authentication error; server closing connection).

De belangrijkste informatie die u bij een login opstuurt zijn uw gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. Voor meer informatie hierover (zie DRS Handleiding Algemeen).

Nadat u succesvol bent ingelogd, kunt u de overige commando's uitvoeren.

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<login>		1	
<clID>	Gebruikersnaam registrar	1	
<pw>	Password	1	
<newPW>	Nieuw password	0-1	
<options>		1	
<version>	Door registrar gebruikte EPP-versie	1	Versie uit greeting bericht
<lang>	Door registrar gebruikte taal	1	Keuze uit mogelijkheden uit greeting bericht
<svcs>		1	
<objURI>	Namespace URI's van de door de registrar te gebruiken objecten	1-*	Keuze uit mogelijkheden uit greeting bericht
<svcExtension>		0-1	
<extURI>	Namespace URI's van de door de registrar te gebruiken extensies	1-*	Keuze uit mogelijkheden uit greeting bericht
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.4.3 Logout

Met het logout-commando beëindigt u een sessie met DRS. Na het beëindigen van een sessie kunt u geen commando's meer sturen.

Sessies worden ook automatisch beëindigd wanneer deze langer dan 24 uur duren of wanneer deze twee minuten inactief zijn, zie ook 3.2.5 Uitwisselen van berichten.

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<logout>		1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.4.4 Poll

Poll-commando's worden gebruikt om te ontdekken of er nog berichten voor u in de DRS-queue staan, en om de te beantwoorden.

Bijvoorbeeld wanneer registrar A een verhuizing van een domeinnaam van registrar B aanvraagt, dat kan registrar B deze verhuizing bevestigen. Voor registrar B wordt er dan een bericht in de queue opgenomen, met daarin de melding dat hij het verhuisverzoek van registrar A kan bevestigen.

Het commando <poll op="req"/> presenteert (indien aanwezig) het eerste element uit de queue. De response van DRS is de inhoud van het bericht en het aantal berichten in de queue. U kunt vervolgens <poll op="ack"> gebruiken om dit bericht uit de queue te halen, zodat u met een volgende <poll op="req"/> het volgende bericht krijgt.

Het is belangrijk dat u regelmatig uw berichten-queue verwerkt.

Poll (op = 'req')

Hiermee vraagt (request) u het eerste bericht uit de queue op.

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<poll>		1	Bevat een attribuut op met de waarde 'req'
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<msgQ>		0-1	Bevat een attribuut count met daarin het aantal berichten wat nog op de poll queue staat voor deze registrar en een attribuut id met daarin het Id van het in deze response ontvangen bericht
<qDate>	Datum van het in deze response ontvangen bericht	0-1	
<msg>	Onderwerp van het in deze response ontvangen bericht	0-1	
<resData>		0-1	
<pollData>	Inhoud van het in deze response ontvangen bericht	0-1	Element bevat de volledige inhoud van responsebericht wat van de queue getoond wordt
<command>	Geeft aan wat voor soort responsebericht dit is	1	Zie onderstaande tabel voor mogelijke waarden
<data>	Inhoud van het in deze response ontvangen bericht	1	Element bevat de volledige inhoud van het responsebericht wat van de queue getoond wordt. De opmaak is gelijk aan de opmaak van het responsebericht zoals deze online verzonden zou worden binnen de tags <epp> en <response>.

In onderstaande tabel staan de mogelijke attribuut-waarden voor het <command>-element.

Waarde	Betekenis
host:update	Berichtgeving over het wijzigen van een name server
contact:update	Berichtgeving over het wijzigen van een contactpersoon
domain:create	Berichtgeving over het invoeren van een domeinnaam
domain:delete	Berichtgeving over het verwijderen van een domeinnaam
domain:update	Berichtgeving over het wijzigen van een domeinnaam
domain:transfer	Berichtgeving over het verhuizen van een domeinnaam
domain:transfer-start	Berichtgeving over het in behandeling nemen van een verhuizing domeinnaam
domain:transfer-escalate	Berichtgeving over het escaleren van een verhuizing
domain:transfer-token-reminder	Berichtgeving voor het aanmanen van een registrar dat het token verstrekt moet worden aan de domeinnaamhouder
domain:transfer-token-supply	Berichtgeving voor het verstrekken van een token door SIDN

Poll (op = 'ack')

Door een opgevraagd bericht uit de queue te bevestigen (acknowledge), wordt het uit de queue verwijderd en kunt u het volgende bericht opvragen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<poll>		1	Bevat een attribuut op met de waarde 'ack' en een attribuut msgID met het Id van het bericht wat van de poll queue verwijderd mag worden
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<msgQ>		0-1	Bevat een attribuut count met daarin het aantal berichten wat nog op de poll queue staat voor deze registrar en een attribuut id met daarin het Id van het van de poll queue verwijderde bericht

3.5 Domeinnamen

In deze paragraaf worden de volgende EPP-formulieren uitgelegd:

- 3.5.1 Domain check
- 3.5.2 Domain info
- 3.5.3 Domain create
- 3.5.4 Domain update
- 3.5.5 Domain delete
- 3.5.6 Domain cancelDelete
- 3.5.7 Domain transfer

3.5.1 Domain check

Met het check-commando kunt u de status van .nl-domeinnamen controleren. Bijvoorbeeld voordat u een nieuwe domeinnaam aanvraagt, kunt u eerst controleren of deze wel de status *vrij* heeft.

U kunt een domain check uitvoeren op alle .nl-domeinnamen, dus ook domeinnamen waarvan u geen registrar bent.

Het is mogelijk om met één commando de status van meerdere domeinnamen te controleren. Onderstaand voorbeeld controleert de status van drie domeinnamen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<check>		1	
<name>	Eén of meerdere domeinnamen waarvan gecheckt gaat worden of ze beschikbaar zijn	1.*	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<chkData>		1	
<cd>		1-*	
<name>	Domeinnaam	1	Per domeinnaam wordt d.m.v. attribuut avail aangegeven of hij beschikbaar (=“true”) of niet beschikbaar (=“false”) is
<reason>		0-1	Wordt niet gebruikt

3.5.2 Domain info

Hiermee kunt u informatie over domeinnamen opvragen. Een registrar kan dit alleen doen over zijn eigen domeinnamen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<info>		1	
<name>	Domeinnaam	1	Mogelijke vulling attribuut hosts = “all”, “del”, “none” of “sub”. Dit geeft aan welke hosts er terug verwacht worden
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<infData>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<roid>	Is the Repository Object IDentifier assigned to the object when the object was created	1	
<status>	Een of meerdere statussen van de domeinnaam	0-*	De daadwerkelijke status wordt opgenomen in het attribuut s
<registrant>	Handle van de houder van de domeinnaam	1	
<contact>	Handle van contactpersoon	0-*	Het attribuut type wordt gebruikt om de contactrol mee aan te geven
<ns>		0-1	
<hostObj>	Authoritative name server	0-*	Door SIDN is hier een maximum van dertien op gezet
<hostAttr>			Wordt niet gebruikt
<host>	Subordinate name server	0-*	
<clId>	Beherende registrar	0-1	
<crId>	Registrar die de domeinnaam heeft aangemaakt	0-1	
<crDate>	Datum waarop de domeinnaam is aangemaakt	0-1	
<exDate>		0-1	Wordt niet gebruikt
<upId>	Registrar die de domeinnaam als laatst heeft gewijzigd	0-1	
<upDate>	Datum waarop de domeinnaam voor het laatst is gewijzigd	0-1	
<trDate>	Datum waarop de domeinnaam voor het laatste is verhuisd	0-1	
<authInfo>		0-1	
<pw>	Token	1	
<extension>			
<secDNS:infData>		0-1	
<secDNS:keyData>	Publieke sleutel	1-*	Door SIDN is hier een maximum van 4 op gezet
<secDNS:flags>	Vlag van RR	1	256 (ZSK) en 257 (KSK) zijn toegestaan
<secDNS:protocol>		1	Vaste waarde 3
<secDNS:alg>	Algoritme van de publieke sleutel	1	Alleen IANA gepubliceerde algoritmen worden geaccepteerd
<secDNS:pubKey>		1	In base64 codering
<ext>			
<infData>			
<domain>			
<optOut>	Indicatie of er optOut rust op de domeinnaam	1	“true” of “false”
<limited>	Indicatie of de domeinnaam de SIDN-status limited heeft	1	“true” of “false”

3.5.3 Domain create

Met domain create vraagt u een domeinnaam aan voor een houder. De volledige procedure voor het aanvragen van een domeinnaam staat bij 2.1.1 Nieuwe domeinnaam aanvragen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<create>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<period>		0-1	Wordt niet gebruikt
<ns>		0-1	
<hostObj>	Authoritative name server	1-*	Door SIDN is hier een maximum van 13 op gezet
<hostAttr>			Wordt niet gebruikt
<registrant>	Houder	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt
<contact>	Handles van contactpersonen bij deze domeinnaam	0-*	Bevat verplicht attribuut type; SIDN ondersteunt alleen de types “admin” en “tech”. Door SIDN zijn de volgende aanvullende regels opgesteld: - minimaal 1 en maximaal 1 “admin” - minimaal 1 “tech”
<authInfo>		1	Wordt niet gebruikt
<extension>		0-1	
<secDNS:create>		1	
<secDNS:maxSigLife>		0-1	Wordt niet gebruikt
<secDNS:dsData>		0-*	Wordt niet gebruikt
<...>			Alles onder dsData wordt niet gebruikt
<secDNS:keyData>	Publieke sleutel	0-*	Door SIDN is hier een maximum van 4 op gezet
<secDNS:flags>	Vlag van RR	1	256 (ZSK) en 257 (KSK) zijn toegestaan
<secDNS:protocol>		1	Vaste waarde 3
<secDNS:alg>	Algoritme van de publieke sleutel	1	Alleen IANA gepubliceerde algoritmen worden geaccepteerd
<secDNS:pubKey>		1	In base64 codering
<pw>		1	Wordt niet gebruikt
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<creData>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<crDate>	Datum van aanmaken domeinnaam	1	
<exDate>		0-1	Wordt niet gebruikt

3.5.4 Domain update

Met dit commando kunt u gegevens van een domeinnaam wijzigen. U kunt zo bijvoorbeeld een andere name server aan de domeinnaam koppelen of een andere contactpersoon toekennen. De volledige procedure hiervoor staat bij 2.1.2 Gegevens van domeinnaam wijzigen.

Hiermee kunt u niet de gegevens van de contactpersonen wijzigen, hiervoor gebruikt u 3.6.4 Contact update.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<update>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<add>		0-1	Minimaal één van de elementen <add>, <rem> of <chg> moet aanwezig zijn
<ns>		0-1	
<hostObj>	Name Server namen van de authoritative name servers	1-*	Door SIDN is hier een maximum van 13 op gezet
<hostAttr>			Wordt niet gebruikt
<contact>	Handles van contactpersonen	0-*	Bevat verplicht attribuut type; SIDN ondersteunt alleen de types “admin” en “tech”. Door SIDN zijn de volgende aanvullende regels opgesteld: - minimaal 1 en maximaal 1 “admin” - minimaal 1 “tech” Na het uitvoeren van de update moet nog steeds worden voldaan aan deze regels
<status>	Client status	0-11	Wordt niet gebruikt
<rem>		0-1	
<ns>		0-1	
<hostObj>	Name server namen van de authoritative name servers	1-*	Door SIDN is hier een maximum van dertien op gezet
<hostAttr>			Wordt niet gebruikt
<contact>	Handles van contactpersonen	0-*	Bevat verplicht attribuut type; SIDN ondersteunt alleen de types “admin” en “tech”. Door SIDN zijn de volgende aanvullende regels opgesteld: - minimaal 1 en maximaal 1 “admin” - minimaal 1 “tech” Na het uitvoeren van de update moet nog steeds worden voldaan aan deze regels
<status>	Client status	0-11	Wordt niet gebruikt
<chg>		0-1	
<registrant>	Handle van de houder	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt indien het <chg> element gebruikt wordt
<authInfo>		0-1	Wordt niet gebruikt
<extension>		0-1	
<secDNS:update>		1	
<secDNS:chg>		0-1	
<secDNS:maxSigLige>		0-1	Wordt niet gebruikt
<secDNS:rem>			
<secDNS:all>		0-1	
<secDNS:maxSigLife>		0-1	Wordt niet gebruikt
<secDNS:dsData>		0-*	Wordt niet gebruikt
<...>			Alles onder dsData wordt niet gebruikt
<secDNS:keyData>	Publieke sleutel	0-*	
<secDNS:flags>	Vlag van RR	1	256 (ZSK) en 257 (KSK) zijn toegestaan
<secDNS:protocol>		1	Vaste waarde 3
<secDNS:alg>	Algoritme van de publieke sleutel	1	Alleen IANA gepubliceerde algoritmen worden geaccepteerd
<secDNS:pubKey>		1	In base64 codering
<secDNS:add>		0-1	
<secDNS:dsData>		0-*	Wordt niet gebruikt
<...>			Alles onder dsData wordt niet gebruikt
<secDNS:keyData>		1-*	
<secDNS:flags>		1	Vaste waarde 257
<secDNS:protocol>		1	Vast waarde 3
<secDNS:alg>		1	Alleen IANA gepubliceerde algoritmen worden geaccepteerd
<secDNS:pubKey>		1	In base64 codering
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.5.5 Domain delete

Met een domain delete verwijdert u een domeinnaam uit DRS. De status van de domeinnaam is dan eerst 40 *dagen in quarantaine* en daarna *vrij*. De domeinnaam kan nu opnieuw worden aangevraagd door een (andere) registrar. De volledige procedure hiervoor staat bij 2.1.3 Domeinnaam verwijderen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<delete>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.5.6 Domain cancelDelete

Ongedaan maken verwijderen domeinnaam.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<extension>			
<command>		1	
<domainCancelDelete>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.5.7 Domain transfer

Met een domain transfer kunt u een domeinnaam bij een andere registrar onderbrengen. Dit heet ook wel verhuizen, zie 2.1.4 Domeinnaam verhuizen.

Er zijn twee commando's die u kunt uitvoeren bij een verhuizing: Domain transfer (op = 'request'), Domain transfer (op = 'query'). Deze worden in de volgende paragrafen behandeld.

Domain transfer (op = 'request')

Hiermee kunt u een verhuizing aanvragen. Voor de verhuisprocedure, zie 2.1.4 Domeinnaam verhuizen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<transfer>		1	Bevat verplicht attribuut (op met de waarde "request")
<name>	Domeinnaam waarvoor het verhuisverzoek ingediend wordt	1	
<period>		0-1	Wordt niet gebruikt
<authInfo>		0-1	
<pw>	Token van de domeinnaam	1	Optioneel attribuut roid wordt niet gebruikt
<clTRID>		0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<trnData>		1	
<name>	Domeinnaam	1	

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<trStatus>	Status van de verhuistransactie	1	
<reID>	Aanvrager van de verhuizing	1	
<reDate>	Aanvraagdatum van de verhuizing	1	
<acID>	Latende registrar van de verhuizing	1	
<acDate>	Datum en tijd waarop de verhuizing geëffectueerd is of plaats gaat vinden	1	
<extDate>		0-1	Wordt niet gebruikt
<extension>		0-1	
<ext>		1-*	
<trnData>		1	
<pw>	Nieuwe gegenereerde token	1	Optioneel attribuut roid wordt niet gebruikt

Domain transfer (op = 'query')

Met dit commando kunt u de actuele status van een verhuizing opvragen. De domeinnaam moet de status *Pending transfer* hebben of de afgelopen maand hebben gehad en u dient de latende of verkrijgende registrar te zijn bij deze (laatste) verhuizing.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<transfer>		1	Bevat verplicht attribuut (op met de waarde “query”)
<name>	Domeinnaam waarvan de status van het laatste verhuisverzoek opgevraagd wordt	1	
<authInfo>		0-1	Wordt niet gebruikt
<clTRID>		0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<trnData>		1	
<name>	Domeinnaam	1	
<trStatus>	Status van de verhuistransactie	1	
<reID>	Aanvrager van de verhuizing	1	
<reDate>	Aanvraagdatum van de verhuizing	1	
<acID>	Latende registrar van de verhuizing	1	
<acDate>	Datum en tijd waarop de verhuizing geëffectueerd is of plaats gaat vinden	1	
<extDate>		0-1	Wordt niet gebruikt

3.6 Contactpersonen

In deze paragraaf worden de volgende EPP-formulieren uitgelegd:

- 3.6.1 Contact check
- 3.6.2 Contact info
- 3.6.3 Contact create
- 3.6.5 Contact delete

3.6.1 Contact check

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<check>		1	
<id>	Eén of meerdere handles van contactpersonen waarvan gecheckt gaat worden of ze beschikbaar zijn	1-*	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<chkData>		1	
<cd>		1-*	
<id>	Handle van de contactpersoon	1	Bevat avail attribuut om de beschikbaarheid van de contactpersoon aan te geven; “true” geeft aan dat de contactpersoon niet in het systeem aanwezig is, “false” geeft aan dat de contactpersoon wel in het systeem aanwezig is.
<reason>		0-1	Wordt niet gebruikt

3.6.2 Contact info

De volledige procedure hiervoor staat bij 2.2.4 Gegevens van contactpersoon raadplegen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<info>		1	
<id>	Handle van de te bevragen contactpersoon	1	
<authInfo>		0-1	Wordt niet gebruikt
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<infData>		1	
<id>	Handle van de bevraagde contactpersoon	1	
<roid>	Is the Repository Object IDentifier assigned to the object when the object was created		
was created	1		
<status>	Contactpersoon status	1-*	De daadwerkelijke status wordt opgenomen in het attribuut s
<postalinfo>		1-2	Alleen type=”loc” wordt ondersteund
<name>	Naam van de contactpersoon	1	
<org>	Naam van de afdeling waar de contactpersoon mee geaffilieerd is	0-1	
<addr>		1	
<street>	Straat	0-3	Door SIDN is hier een minimum van één op gezet
<city>	Plaats	1	
<sp>	Staat of provincie	0-1	Wordt niet gebruikt
<pc>	Postcode	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
			indien de landcode “NL” gebruikt wordt
<cc>	Landcode	1	
<voice>	Telefoonnummer	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt
<fax>	Faxnummer	0-1	
<email>	E-mailadres	1	
<clID>	Beherende registrar	1	
<crID>	Registrar die de contactpersoon heeft aangemaakt	1	
<crDate>	Datum waarop de contactpersoon is aangemaakt	1	
<upID>	Registrar die de contactpersoon als laatst heeft gewijzigd	0-1	Veld mag niet aanwezig zijn wanneer de contactpersoon niet eerder gewijzigd is geweest
<upDate>	Datum waarop de contactpersoon als laatst is gewijzigd	0-1	Veld mag niet aanwezig zijn wanneer de contactpersoon niet eerder gewijzigd is geweest
<trDate>		0-1	Wordt niet gebruikt
<authInfo>		0-1	Wordt niet gebruikt
<disclose>		0-1	Wordt niet gebruikt
<extension>		1	
<ext>		1	
<infData>		1	
<contact>		1	
<legalForm>	Rechtsvorm	1	Zie DRS Handleiding Algemeen voor mogelijke waarden
<legalFormRegNo>	Rechtsvorm-registratienummer	0-1	
<limited>	Indicatie of de contactpersoon de SIDN-status limited heeft	1	“true” of “false”

3.6.3 Contact create

Met dit commando maakt u een nieuw contactpersoon aan. De volledige procedure hiervoor staat bij 2.2.1 Contactpersoon invoeren.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<create>		1	
<id>		1	Verplicht vullen met minimaal drie en maximaal 16 karakters
<postalinfo>		1-2	Door SIDN is hier een maximum van 1 op gezet. Alleen type=”loc” wordt ondersteund
<name>	Naam van de contactpersoon	1	
<org>	Naam van de afdeling waar de contactpersoon mee geaffilieerd is.	0-1	
<addr>		1	
<street>	Straat	0-3	Door SIDN is hier een minimum van één op gezet. In de eerste street tag mag geen postbus opgenomen worden.
<city>	Plaats	1	
<sp>	Staat of provincie	0-1	Wordt niet gebruikt
<pc>	Postcode	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt indien de landcode “NL” gebruikt wordt. In dit geval moet de postcode altijd met vier cijfers beginnen en met twee hoofdletters eindigen (regular expression: "[0-9]{4}[A-Z]{2}").
<cc>	Landcode	1	

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<voice>	Telefoonnummer	0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt. Een telefoonnummer is een string welke begint met een '+' gevolgd door de landcode, gevolgd door een '.' en daarna gevolgd door een reeks nummers zijnde het telefoonnummer (regular expression: "(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?"). Voor telefoonnummers met landcode +31 geldt : lengte van het telefoonnummer excl. scheidingstekens (".", " " of "-") en excl. voorloop nul, moet gelijk aan 9 posities zijn (m.u.v. telefoonnummers die beginnen met 08 of 09). Vanuit EPP wordt een optioneel 'x' attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet gebruikt.
<fax>	Faxnummer	0-1	Eenfaxnummer is een string welke begint met een '+' gevolgd door de landcode, gevolgd door een '.' en daarna gevolgd door een reeks nummers zijnde het faxnummer (regular expression: "(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?"). Voor faxnummers met landcode +31 geldt : lengte van het faxnummer excl. scheidingstekens (".", " " of "-") en excl. voorloop nul, moet gelijk aan 9 posities zijn (m.u.v. faxnummers die beginnen met 08 of 09). Vanuit EPP wordt een optioneel 'x' attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet gebruikt.
<email>	E-mailadres	1	
<authInfo>		1	Wordt niet gebruikt
<pw>		1	Wordt niet gebruikt
<disclose>		0-1	Wordt niet gebruikt
<extension>		1	
<ext>		1	
<contact>		1	
<legalForm>	Rechtsvorm	1	Zie DRS Handleiidng Algemeen voor mogelijke waarden
<legalFormRegNo>	Rechtsvorm-registratienummer	0-1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<creDate>		1	
<id>	De door het systeem gegenereerde handle	1	
<crDate>	Creatie datum	1	

3.6.4 Contact update

Met dit commando kunt u de gegevens van een contact wijzigen. De volledige procedure hiervoor staat bij 2.2.2 Gegevens van contactpersoon wijzigen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<update>		1	
<id>			
<add>		0-1	Wordt niet gebruikt
<status>	Client status	1-7	Wordt niet gebruikt
<rem>		0-1	Wordt niet gebruikt
<status>	Client status	1-7	Wordt niet gebruikt

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<chg>		0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt Binnen <chg> element moet minstens één van de elementen <postalInfo>, <voice>, <fax>, <email>, <authInfo> of <disclose> aanwezig zijn. Wanneer een veld uit het addr blok gewijzigd dient te worden moet het gehele blok gespecificeerd worden.
<postalInfo>		0-2	Door SIDN is hier een maximum van 1 op gezet. Alleen type=”loc” wordt ondersteund.
<name>		0-1	
<org>		0-1	
<addr>		0-1	
<street>		0-3	Door SIDN is hier een minimum van één op gezet. In de eerste street tag mag geen postbus opgenomen worden.
<city>		1	
<sp>		0-1	Wordt niet gebruikt
<pc>		0-1	Door SIDN is dit veld verplicht gemaakt indien de landcode “NL” gebruikt wordt. In dit geval moet de postcode altijd met vier cijfers beginnen en met twee hoofdletters eindigen (regular expression: "[0-9]{4}[A-Z]{2}").
<cc>		1	
<voice>		0-1	Een telefoonnummer is een string welke begint met een '+' gevolgd door de landcode, gevolgd door een '.' en daarna gevolgd door een reeks nummers zijnde het telefoonnummer (regular expression: "(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?"). Voor telefoonnummers met landcode +31 geldt : lengte van het telefoonnummer excl. scheidingstekens (".", " " of "-") en excl. voorloop nul, moet gelijk aan 9 posities zijn (m.u.v. telefoonnummers die beginnen met 08 of 09). Vanuit EPP wordt een optioneel 'x' attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet gebruikt.
<fax>		0-1	Eenfaxnummer is een string welke begint met een '+' gevolgd door de landcode, gevolgd door een '.' en daarna gevolgd door een reeks nummers zijnde het faxnummer (regular expression: "(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?"). Voor faxnummers met landcode +31 geldt : lengte van het faxnummer excl. scheidingstekens (".", " " of "-") en excl. voorloop nul, moet gelijk aan 9 posities zijn (m.u.v. faxnummers die beginnen met 08 of 09). Vanuit EPP wordt een optioneel 'x' attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet gebruikt.
<email>		0-1	
<authInfo>		0-1	Wordt niet gebruikt
<disclose>		0-1	Wordt niet gebruikt
<extension>		0-1	
<ext>		1	
<infData>		1	
<contact>		1	
<legalForm>	Rechtsvorm	1	Zie DRS Handleiidng Algemeen voor mogelijke waarden.
<legalFormRegNo>	Rechtsvorm-registratienummer	0-1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.6.5 Contact delete

Met dit commando kunt u een contactpersoon verwijderen. U kunt alleen contactpersonen verwijderen als deze niet meer gebruikt worden bij een domeinnaam. De volledige procedure hiervoor staat bij 2.2.3 Contactpersoon verwijderen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<delete>		1	
<id>	De handle van de te verwijderen contactpersoon	1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.7 Name servers

In deze paragraaf worden de volgende EPP-formulieren uitgelegd:

- 3.7.1 Host check
- 3.7.2 Host info
- 3.7.3 Host create
- 3.7.4 Host update
- 3.7.5 Host delete

3.7.1 Host check

Hiermee kunt u de beschikbaarheid van een name server controleren (kan deze geregistreerd worden of niet) op het moment dat de <check> is voltooid.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<check>		1	
<name>	Eén of meerdere namen van name servers waarvan gecheckt gaat worden of ze beschikbaar zijn.	1-*	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<chkData>		1	
<cd>		1-*	
<name>	Naam van de gecheckte name server	1	Bevat avail attribuut om de beschikbaarheid van de name server aan te geven; “true” geeft aan dat de name server niet in het systeem aanwezig is, “false” geeft aan dat de name server wel in het systeem aanwezig is
<reason>		0-1	Wordt niet gebruikt

3.7.2 Host info

De volledige procedure hiervoor staat bij 2.3.4 Name server raadplegen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<info>		1	
<name>	Naam van de te bevragen name server	1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<infData>		1	
<name>	Naam van de bevraagde name server	1	
<roid>	Is the Repository Object IDentifier assigned to the object when the object was created	1	
<status>	Name server status	1-*	De daadwerkelijke status wordt opgenomen in het attribuut s
<addr>	IP-adres	0-*	Optioneel attribuut ip geeft aan welk type IP-adres opgegeven is; “v4” geeft een ip4-adres aan, “v6” geeft een ip6-adres aan. Wanneer het attribuut niet is opgegeven wordt default “ip4” aangenomen.
<clID>	Beherende registrar	1	
<crID>	Registrar die de name server heeft aangemaakt	1	
<crDate>	Datum waarop de name server is aangemaakt	1	
<upID>	Registrar die de name server als laatst heeft gewijzigd	0-1	Veld mag niet aanwezig zijn wanneer de name server niet eerder gewijzigd is geweest
<upDate>	Datum waarop de name server als laatst heeft gewijzigd	0-1	Veld mag niet aanwezig zijn wanneer de name server niet eerder gewijzigd is geweest
<trDate>	Datum waarop de name server voor het laatst is verhuisd	0-1	Name servers worden niet direct verhuisd, alleen wanneer de superordinate domeinnaam verhuisd wordt. Dit veld wordt alleen gevuld wanneer de name server verhuisd is vanwege zijn superordinate domeinnaam.
<extension>		0-1	
<ext>		1	
<infData>		1	
<host>			
<limited>	Indicatie of de name server de SIDN-status limited heeft	1	“true” of “false”

3.7.3 Host create

De volledige procedure hiervoor staat bij 2.3.1 Name server invoeren.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<create>		1	
<name>	Name server naam	1	
<addr>	IP-adres	0-*	Door SIDN is hier een maximum van tien op gezet. Optioneel attribuut ip geeft aan welk type IP-adres opgegeven is; “v4” geeft een ip4-adres aan, “v6” geeft een ip6-adres aan. Wanneer het attribuut niet is opgegeven wordt default “ip4” aangenomen.
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Responsebericht

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<resData>		1	
<creData>		1	
<name>	Naam van de ingevoerde name server	1	
<crDate>	Datum van aanmaken van de name server	1	

3.7.4 Host update

De volledige procedure hiervoor staat 2.3.2 Name server wijzigen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<update>		1	
<name>	Naam van de te wijzigen name server	1	
<add>		0-1	Eén van de elementen <add> of <rem> moet aanwezig zijn
<addr>	IP-adres	0-*	Door SIDN is hier een maximum van tien op gezet. Optioneel attribuut ip geeft aan welk type IP-adres opgegeven is; “v4” geeft een ip4-adres aan, “v6” geeft een ip- adres aan. Wanneer het attribuut niet is opgegeven wordt default “ip4” aangenomen.
<status>	Client status	0-7	Wordt niet gebruikt
<rem>		0-1	
<addr>	IP-adres	0-*	Door SIDN is hier een maximum van tien op gezet. Optioneel attribuut ip geeft aan welk type IP-adres opgegeven is; “v4” geeft een ip4-adres aan, “v6” geeft een ip6-adres aan. Wanneer het attribuut niet is opgegeven wordt default “ip4” aangenomen.
<status>	Client status	0-7	Wordt niet gebruikt

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<chg>		0-1	Wordt niet gebruikt
<name>	De nieuwe name server naam	1	Wordt niet gebruikt
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

3.7.5 Host delete

De volledige procedure hiervoor staat bij 2.3.3 Name server verwijderen.

EPP-commando

TAG	Omschrijving	Occurrence min-max	Opmerking
<epp>		1	
<command>		1	
<delete>		1	
<name>	De naam van de te verwijderen name server	1	
<clTRID>	Transactie-ID van de registrar	0-1	

Bijlage A
EPP voorbeelden

Hello / greeting

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <hello/>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <greeting>
    <svID>drs.domain-registry.nl</svID>
    <svDate>2008-12-03T14:00:17.372Z</svDate>
    <svcMenu>
      <version>1.0</version>
      <lang>en</lang>
      <lang>nl</lang>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
      <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
      <svcExtension>
        <extURI>http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp1.0</extURI>
        <extURI>urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1</extURI>
      </svcExtension>
    </svcMenu>
    <dcp>
      <access>
        <all/>
      </access>
      <statement>
        <purpose>
          <admin/>
          <prov/>
        </purpose>
        <recipient>
          <ours/>
          <public/>
        </recipient>
        <retention>
          <stated/>
        </retention>
      </statement>
    </dcp>
  </greeting>
</epp>
```

Login

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
      <login>
         <clID>104000</clID>
         <pw>geheim</pw>
         <options>
            <version>1.0</version>
            <lang>en</lang>
         </options>
         <svcs>
            <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
            <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
            <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
            <svcExtension>
               <extURI>http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0</extURI>
            </svcExtension>
         </svcs>
      </login>
      <clTRID>300100</clTRID>
   </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <response>
      <result code="1000">
         <msg>The transaction was completed successfully.</msg>
      </result>
      <trID>
         <clTRID>300100</clTRID>
         <svTRID>71D8D813-EF3A-7449-ECF2-64A419E5FDAE</svTRID>
      </trID>
   </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
   <response>
      <result code="2200">
         <msg>Authentication error</msg>
      </result>
      <extension>
         <sidn-ext-epp:ext>
            <sidn-ext-epp:response>
               <sidn-ext-epp:msg field="registrarnummer" code=" T0003">Het
opgegeven registrarnummer is onbekend.</sidn-ext-epp:msg>
            </sidn-ext-epp:response>
         </sidn-ext-epp:ext>
      </extension>
      <trID>
```

```
      <clTRID>300100</clTRID>
      <svTRID>E60A260F-AF34-71C1-006E-085C2AF1DDA0</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Logout

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <logout/>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1500">
      <msg>You are now logged off.</msg>
    </result>
    <trID>
      <svTRID>ABC-12345</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Poll (op = “req”)

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <poll op="req"/>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes host:update

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="9" id="100000">
      <qDate>2009-10-27T10:34:32.000Z</qDate>
```

```
      <msg>1202 Change to name server ns1.bol.nl processed</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>host:update</sidn-ext-epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>The name server has been changed after
            consideration.</msg>
          </result>
          <trID>
            <clTRID>TestWZNMC10T50</clTRID>
            <svTRID>100012</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-300</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A890</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes contact:update

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="8" id="100001">
      <qDate>2009-10-27T10:35:32.000Z</qDate>
      <msg>1100 Details of contact person TEA000031-GOEDA updated</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>contact:update</sidn-ext-epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>The contact person has been changed after
            consideration.</msg>
          </result>
          <trID>
            <svTRID>100006</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-301</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A891</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes domain:create

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="7" id="100002">
      <qDate>2009-10-27T10:36:32.000Z</qDate>
      <msg>1000 Application to register domain name bol.nl: opt-out
      approved</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:create</sidn-ext-epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>The domain name has been registered with an opt
            out.</msg>
          </result>
          <resData>
            <domain:creData>
              <domain:name>bol.nl</domain:name>
              <domain:crDate>2009-10-23T09:27:19.590Z</domain:crDate>
            </domain:creData>
          </resData>
          <trID>
            <clTRID>ABC-12345</clTRID>
            <svTRID>100031</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-302</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A892</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes domain:delete

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">      <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="6" id="100003">
      <qDate>2009-10-27T10:37:32.000Z</qDate>
      <msg>2018 'Delete domain name' transaction for bol.nl rejected</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:delete</sidn-ext-epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="2308">
```

```
            <msg>Deletion of the domain name has been considered and
            rejected because a constraint applies.</msg>
          </result>
          <trID>
            <clTRID>TestVWDNC10T30</clTRID>
            <svTRID>100045</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-303</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A893</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes domain:update

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="5" id="100004">
      <qDate>2009-10-27T10:38:32.000Z</qDate>
      <msg>1005 Opt-out request granted for bol.nl</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:update</sidn-ext-epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>The domain name has been changed with an opt-out.</msg>
          </result>
          <trID>
            <clTRID>500100-002</clTRID>
            <svTRID>100010</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-304</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A894</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes domain:transfer-escalate

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="2" id="100007">
```

```
      <qDate>2009-10-27T10:41:32.000Z</qDate>
      <msg>1021 'Escalate transfer' transaction for bol.nl approved: token
      issued by SIDN</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:transfer-escalate</sidn-ext-
        epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>Transfer of the domain name has been escalated.</msg>
          </result>
          <trID>
            <clTRID>TestWZNMC10T50</clTRID>
            <svTRID>100012</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-307</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A897</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes domain:transfer-token-reminder

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="1" id="100008">
      <qDate>2009-10-27T1042:32.000Z</qDate>
      <msg>1023 Reminder to issue token for domaintransfer36.nl</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:transfer-token-reminder</sidn-ext-
        epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>Transfer token issue reminder.</msg>
          </result>
          <extension>
            <sidn-ext-epp:ext>
              <sidn-ext-epp:trnData>
                <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
                epp:domainname>
                <sidn-ext-epp:requestor>104000</sidn-ext-epp:requestor>
                <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-
                ext-epp:requestDate>
                <sidn-ext-epp:supplyDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-
                ext-epp:supplyDate>
              </sidn-ext-epp:trnData>
            </sidn-ext-epp:ext>
          </extension>
          <trID>
```

```
            <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-308</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A898</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes voor ontvangende registrar domain:transfer-token-supply

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="0" id="100009">
      <qDate>2009-10-27T10:43:32.000Z</qDate>
      <msg>1024 Token issued following escalation of transfer of
      domaintransfer36.nl</msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:transfer-token-supply</sidn-ext-
        epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>The issue of a token has been considered and a token has
            been issued.</msg>
          </result>
          <extension>
            <sidn-ext-epp:ext>
              <sidn-ext-epp:trnData>
                <sidn-ext-epp:pw>pass123</sidn-ext-epp:pw>
                <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
                epp:domainname>
                <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-
                ext-epp:requestDate>
              </sidn-ext-epp:trnData>
            </sidn-ext-epp:ext>
         </extension>
          <trID>
            <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-309</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A899</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes voor latende registrar domain:transfer-token-supply

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="0" id="100009">
      <qDate>2009-10-27T10:43:32.000Z</qDate>
      <msg>2211 Notification. Token issued in response to transfer
      escalation request for domaintransfer36.nl </msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:transfer-token-supply</sidn-ext-
        epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg> Notification. A token has been issued.</msg>
          </result>
          <extension>
            <sidn-ext-epp:ext>
              <sidn-ext-epp:trnData>
                <sidn-ext-epp:pw>pass123</sidn-ext-epp:pw>
                <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
                epp:domainname>
                <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-
                ext-epp:requestDate>
              </sidn-ext-epp:trnData>
            </sidn-ext-epp:ext>
         </extension>
          <trID>
            <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-309</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A899</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout voor latende registrar domain:transfer-token-supply

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg>The message has been picked up. Please confirm receipt to remove
      the message from the queue.</msg>
    </result>
    <msgQ count="0" id="100009">
      <qDate>2009-10-27T10:43:32.000Z</qDate>
      <msg>2212 Notification. No token issued in response to transfer
      escalation request for domaintransfer36.nl</msg>
    </msgQ>
    <resData>
```

```
      <sidn-ext-epp:pollData>
        <sidn-ext-epp:command>domain:transfer-token-supply</sidn-ext-
        epp:command>
        <sidn-ext-epp:data>
          <result code="1000">
            <msg>Notification. No token has been issued.</msg>
          </result>
          <extension>
            <sidn-ext-epp:ext>
              <sidn-ext-epp:trnData>
                <sidn-ext-epp:pw>pass123</sidn-ext-epp:pw>
                <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
                epp:domainname>
                <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-
                ext-epp:requestDate>
              </sidn-ext-epp:trnData>
            </sidn-ext-epp:ext>
         </extension>
          <trID>
            <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
          </trID>
        </sidn-ext-epp:data>
      </sidn-ext-epp:pollData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>500100-309</clTRID>
      <svTRID>F57DC47E-EC1B-14B8-D672-4C7100C1A899</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Poll (op = "ack")

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <poll op="ack" msgID="100000"/>
    <clTRID>500100-303</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The transaction was completed successfully.</msg>
    </result>
    <msgQ id="100000" count="13"/>
    <trID>
      <clTRID>500100-303</clTRID>
      <svTRID>6A5D4AA8-EF2F-A653-3A22-CB56B1AE1F79</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain check

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <check>
      <domain:check
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>doris.nl</domain:name>
        <domain:name>dyris.nl</domain:name>
      </domain:check>
    </check>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The availability of the domain name has been checked.</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:chkData>
        <domain:cd>
          <domain:name avail="false">doris.nl</domain:name>
        </domain:cd>
        <domain:cd>
          <domain:name avail="true">dyris.nl</domain:name>
        </domain:cd>
      </domain:chkData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>AB75F31C-0111-DF51-A78D-7E7747FE632B</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2400">
      <msg>Validation of the transaction failed.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="domeinnaam" code="F0018">Waarde voldoet
          niet aan de expressie: ^.*[.][nN][lL]$.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
```

```
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>2A91A23E-7754-3D2E-39FE-97386491C430</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain info

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <info>
      <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name hosts="all">doris.nl</domain:name>
      </domain:info>
    </info>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The domain name has been queried.</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:infData>
        <domain:name>doris.nl</domain:name>
        <domain:roid>DNM_700-SIDN</domain:roid>
        <domain:status s="ok"/>
        <domain:registrant>TES000079-SL1SL</domain:registrant>
        <domain:contact type="admin">TES000079-SO1SO</domain:contact>
        <domain:contact type="tech">TES000079-SL1SL</domain:contact>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.doris.nl</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:host>ns2.doris.nl</domain:host>
        <domain:host>ns3.doris.nl</domain:host>
        <domain:host>ns4.doris.nl</domain:host>
        <domain:host>ns1.doris.nl</domain:host>
        <domain:clID>SIDN0</domain:clID>
        <domain:crID>SIDN0</domain:crID>
        <domain:crDate>2009-08-10T00:00:00.000Z</domain:crDate>
        <domain:upID>SIDN0</domain:upID>
        <domain:upDate>2009-08-10T00:00:00.000Z</domain:upDate>
        <domain:trDate>2010-08-12T00:00:00.000Z</domain:trDate>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>token4556</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:infData>
```

```
    </resData>
    <extension>
<secDNS:infData
       xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1">
          <secDNS:keyData>
             <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
             <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
             <secDNS:alg>1</secDNS:alg>
             <secDNS:pubKey>AQPJ////4Q==</secDNS:pubKey>
          </secDNS:keyData>
       </secDNS:infData>
       <sidn-ext-epp:ext>
          <sidn-ext-epp:infData>
             <sidn-ext-epp:domain>
                <sidn-ext-epp:optOut>false</sidn-ext-epp:optOut>
                <sidn-ext-epp:limited>false</sidn-ext-epp:limited>
             </sidn-ext-epp:domain>
          </sidn-ext-epp:infData>
       </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
       <clTRID>ABC-12345</clTRID>
       <svTRID>9F2ABEDA-3236-B7CB-AA92-F405CEF89E2F</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2303">
       <msg>The specified domain name is unknown.</msg>
    </result>
    <extension>
       <sidn-ext-epp:ext>
          <sidn-ext-epp:response>
             <sidn-ext-epp:msg field="" code="T0001">De opgegeven domeinnaam
             is onbekend.</sidn-ext-epp:msg>
          </sidn-ext-epp:response>
       </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
       <clTRID>ABC-12345</clTRID>
       <svTRID>7BEC47D3-6538-4AFB-0E2C-9AECB9394915</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain create

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <create>
```

```
      <domain:create
      xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>bol.nl</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.doris.nl</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>SPT000001-CTPER</domain:registrant>
        <domain:contact type="admin">SPT000001-CTPER</domain:contact>
        <domain:contact type="tech">SPT000001-CTPER</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
      <extension>
      <secDNS:create
       xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1">
        <secDNS:keyData>
          <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
          <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
          <secDNS:alg>1</secDNS:alg>
          <secDNS:pubKey>AQPJ////4Q==</secDNS:pubKey>
        </secDNS:keyData>
      </secDNS:create>
    </extension>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The domain name has been registered.</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:creData>
        <domain:name>bol.nl</domain:name>
        <domain:crDate>2009-10-23T09:27:19.590Z</domain:crDate>
      </domain:creData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>100031</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2302">
      <msg>The domain name is already active or is excluded from
      registration.</msg>
    </result>
```

```
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="" code="C0024">De domeinnaam is reeds
          actief of de domeinnaam is uitgesloten van registratie.</sidn-
          ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>100032</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain update

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <update>
      <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>domlimev.nl</domain:name>
        <domain:add>
          <domain:ns>
            <domain:hostObj>ns2.domlimev.nl</domain:hostObj>
          </domain:ns>
          <domain:contact type="tech">TST000504-DWDNR</domain:contact>
        </domain:add>
        <domain:rem>
          <domain:ns>
            <domain:hostObj>ns1.domlimev.nl</domain:hostObj>
          </domain:ns>
        </domain:rem>
        <domain:chg>
          <domain:registrant>TST000504-DWDNR</domain:registrant>
        </domain:chg>
      </domain:update>
    </update>
      <extension>
      <secDNS:update
       xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1">
        <secDNS:rem>
          <secDNS:keyData>
            <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
            <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
            <secDNS:alg>1</secDNS:alg>
            <secDNS:pubKey>AQPJ////4QQQ</secDNS:pubKey>
          </secDNS:keyData>
        </secDNS:rem>
        <secDNS:add>
          <secDNS:keyData>
            <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
            <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
            <secDNS:alg>1</secDNS:alg>
            <secDNS:pubKey>AQPJ////4Q==</secDNS:pubKey>
```

```
            </secDNS:keyData>
          </secDNS:add>
        </secDNS:update>
      </extension>
      <clTRID>500100-002</clTRID>
    </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The domain name has been changed.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>500100-002</clTRID>
      <svTRID>100010</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain delete

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
      <delete>
        <domain:delete
         xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
          <domain:name>domain100-verwijder.nl</domain:name>
        </domain:delete>
      </delete>
      <clTRID>TestVWDNC10T20</clTRID>
   </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The domain name has been deleted.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>TestVWDNC10T20</clTRID>
      <svTRID>100044</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2304">
      <msg>This transaction is incompatible with the domain name's current
      status.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="" code="C0001b">Transactie in
          combinatie met huidige status van de domeinnaam is niet
          toegestaan.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>TestVWDNC10T30</clTRID>
      <svTRID>100045</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain cancelDelete

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
  <extension>
    <sidn-ext-epp:command
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:sidn-ext-epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
      <sidn-ext-epp:domainCancelDelete>
        <sidn-ext-epp:name>DOMAINdelete37.nl</sidn-ext-epp:name>
      </sidn-ext-epp:domainCancelDelete>
      <sidn-ext-epp:clTRID>OMVDC10T10</sidn-ext-epp:clTRID>
    </sidn-ext-epp:command>
  </extension>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Deletion of the domain name has been reversed.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>OMVDC10T10</clTRID>
      <svTRID>100002</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain transfer (op = “query”)

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <transfer op="query">
      <domain:transfer
          xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>epptestdomein.nl</domain:name>
      </domain:transfer>
    </transfer>
    <clTRID>CHKTEST1</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>De status van de verhuizing van de domeinnaam is
      gecontroleerd.</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:trnData>
        <domain:name>epptestdomein.nl</domain:name>
        <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
        <domain:reID>300300</domain:reID>
        <domain:reDate>2009-10-16T09:56:15.656Z</domain:reDate>
        <domain:acID>300100</domain:acID>
        <domain:acDate>2009-10-16T09:56:15.656Z</domain:acDate>
      </domain:trnData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>CHKTEST1</clTRID>
      <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain transfer (op = “request”)

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <transfer op="request">
      <domain:transfer
       xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>opnieu01.nl</domain:name>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>JnSdBAZSxxzJ</domain:pw>
        </domain:authInfo>
```

```
      </domain:transfer>
    </transfer>
    <clTRID>C0101C10T10</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The domain name has been transferred.</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:trnData>
        <domain:name>opnieu01.nl</domain:name>
        <domain:trStatus>serverApproved</domain:trStatus>
        <domain:reID>SIST1</domain:reID>
        <domain:reDate>2011-05-09T09:22:01.000Z</domain:reDate>
        <domain:acID>SIST2</domain:acID>
        <domain:acDate>2011-05-09T09:22:02.588Z</domain:acDate>
      </domain:trnData>
    </resData>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:trnData>
          <sidn-ext-epp:pw>3uMNNTV8wQEf</sidn-ext-epp:pw>
        </sidn-ext-epp:trnData>
      </sidn-ext-epp:ext>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response/>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>C0101C10T10</clTRID>
      <svTRID>39809351</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Domain transfer token reminder

Voorbeeld responsebericht

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Transfer token issue reminder.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:trnData>
          <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
          epp:domainname>
```

```
            <sidn-ext-epp:requestor>Test registrar</sidn-ext-epp:requestor>
            <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-ext-
            epp:requestDate>
            <sidn-ext-epp:supplyDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-ext-
              epp:supplyDate>
          </sidn-ext-epp:trnData>
        </sidn-ext-epp:ext>
      </extension>
      <trID>
        <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
      </trID>
    </response>
</epp>
```

Domain transfer token supply

Voorbeeld responsebericht

```
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The issue of a token has been considered and a token has been
      issued.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
       <sidn-ext-epp:trnData>
          <sidn-ext-epp:pw>pass123</sidn-ext-epp:pw>
          <sidn-ext-epp:domainname>domaintransfer36.nl</sidn-ext-
          epp:domainname>
          <sidn-ext-epp:requestDate>2009-10-08T10:34:32.000Z</sidn-ext-
          epp:requestDate>
        </sidn-ext-epp:trnData>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <svTRID>5BF24F8C-9D47-F2C6-7F74-2895EF2C2539</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Contact check

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <check>
      <contact:check
        xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
        <contact:id>TST000501-DWDNR</contact:id>
      </contact:check>
     </check>
```

```
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The availability of the contact person has been checked.</msg>
    </result>
    <resData>
      <contact:chkData>
        <contact:cd>
          <contact:id avail="false">TST000501-DWDNR</contact:id>
        </contact:cd>
      </contact:chkData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>DA18E6F6-D725-5453-D8FF-043D8DC33DE9</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2400">
      <msg>Validation of the transaction failed.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="" code="C0115">De opgegeven handle is
          niet van de registrar.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>0ACC9F81-11F9-5B1F-84C4-8F03D78081F7</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Contact info

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
```

```
    <info>
      <contact:info
       xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
        <contact:id>TST000033-DEMEE</contact:id>
      </contact:info>
    </info>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The contact person has been queried.</msg>
    </result>
    <resData>
      <contact:infData>
        <contact:id>TST000033-DEMEE</contact:id>
        <contact:roid>CPN_100134-SIDN</contact:roid>
        <contact:status s="pendingUpdate">linked, limited,
        pendingUpdate</contact:status>
        <contact:postalInfo type="loc">
          <contact:name>Jan Otten</contact:name>
          <contact:addr>
            <contact:street>Hoofdstraat 126</contact:street>
            <contact:city>Eindhoven</contact:city>
            <contact:pc>4444EE</contact:pc>
            <contact:cc>NL</contact:cc>
          </contact:addr>
        </contact:postalInfo>
        <contact:voice>+31.0612345678</contact:voice>
        <contact:email>otten@sidn.nl</contact:email>
        <contact:clID>DEMEE</contact:clID>
        <contact:crID>DEMEE</contact:crID>
        <contact:crDate>2009-01-02T00:00:00.000Z</contact:crDate>
      </contact:infData>
    </resData>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:infData>
          <sidn-ext-epp:contact>
            <sidn-ext-epp:legalForm>EENMANSZAAK</sidn-ext-epp:legalForm>
            <sidn-ext-epp:legalFormRegNo>8764654.0</sidn-ext-
            epp:legalFormRegNo>
            <sidn-ext-epp:limited>true</sidn-ext-epp:limited>
          </sidn-ext-epp:contact>
        </sidn-ext-epp:infData>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>9B7E2F55-EABA-C6AA-5A6F-A2FBA366A2FE</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2303">
      <msg>The specified contact person is unknown.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="handle" code="F0001">Waarde voldoet
          niet aan de expressie: [A-Z]{3}[0-9]{6}[-][A-Z0-9]{5}.</sidn-
          ext-epp:msg>
          <sidn-ext-epp:msg field="handle" code="T0002">De opgegeven
          handle is onbekend.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>658AF732-4475-C853-02E0-36282FAD9E5D</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Contact create

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <command>
    <create>
      <contact:create
       xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
        <contact:id>sh8013</contact:id>
        <contact:postalInfo type="loc">
          <contact:name>Harry Jansen BV</contact:name>
          <contact:org>afdeling communicatie</contact:org>
          <contact:addr>
            <contact:street>IJsselkade</contact:street>
            <contact:street>100</contact:street>
            <contact:city>Amsterdam</contact:city>
            <contact:sp>Noord-Holland</contact:sp>
            <contact:pc>1234AA</contact:pc>
            <contact:cc>NL</contact:cc>
          </contact:addr>
        </contact:postalInfo>
        <contact:voice>+31.612345678</contact:voice>
        <contact:fax>+31.204578274</contact:fax>
        <contact:email>epptestteam@sidn.nl</contact:email>
        <contact:authInfo>
          <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
        </contact:authInfo>
      </contact:create>
    </create>
```

```
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:create>
          <sidn-ext-epp:contact>
            <sidn-ext-epp:legalForm>BV</sidn-ext-epp:legalForm>
            <sidn-ext-epp:legalFormRegNo>8764654.0</sidn-ext-
            epp:legalFormRegNo>
          </sidn-ext-epp:contact>
        </sidn-ext-epp:create>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The contact person has been registered.</msg>
    </result>
    <resData>
      <contact:creData>
        <contact:id>HAN000002-TS104</contact:id>
        <contact:crDate>2009-10-23T09:24:48.000Z</contact:crDate>
      </contact:creData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>100030</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Contact update

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <update>
    <contact:update
     xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
      <contact:id>TEA000031-GOEDA</contact:id>
        <contact:chg>
          <contact:postalInfo type="loc">
            <contact:name>Herman de Vries</contact:name>
            <contact:org>SIDN</contact:org>
            <contact:addr>
              <contact:street>Street 1</contact:street>
              <contact:street>Street 2</contact:street>
              <contact:street>Street 3</contact:street>
              <contact:city>Arnhem</contact:city>
              <contact:pc>1000AA</contact:pc>
              <contact:cc>NL</contact:cc>
```

```
            </contact:addr>
          </contact:postalInfo>
          <contact:voice>+31.207654321</contact:voice>
          <contact:fax>+31.201234567</contact:fax>
          <contact:email>herman@epptestdomein.nl</contact:email>
        </contact:chg>
      </contact:update>
    </update>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld EPP-commando met rechtsvorm extensie voor natuurlijk persoon

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"     xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <command>
    <update>
    <contact:update
     xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
     <contact:id>TEA000031-GOEDA</contact:id>
      <contact:chg>
       <contact:postalInfo type="loc">
         <contact:name>Herman Jansen</contact:name>
          <contact:org>SIDN</contact:org>
           <contact:addr>
            <contact:street>Street 1</contact:street>
            <contact:street>Street 2</contact:street>
            <contact:street>Street 3</contact:street>
            <contact:city>Amsterdam</contact:city>
             <contact:pc>1000AA</contact:pc>
             <contact:cc>NL</contact:cc>
           </contact:addr>
          </contact:postalInfo>
          <contact:voice>+31.207654321</contact:voice>
          <contact:fax>+31.201234567</contact:fax>
          <contact:email>herman@epptestdomein.nl</contact:email>
       </contact:chg>
     </contact:update>
    </update>
    <extension>
    <sidn-ext-epp:ext>
      <sidn-ext-epp:update>
        <sidn-ext-epp:contact>
          <sidn-ext-epp:legalForm>PERSOON</sidn-ext-epp:legalForm>
        </sidn-ext-epp:contact>
      </sidn-ext-epp:update>
    </sidn-ext-epp:ext>
  </extension>
  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The contact person has been changed without consideration.</msg>
```

```
    </result>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>100006</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Contact delete

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <delete>
      <contact:delete xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
        <contact:id>TST000637-DWDNR</contact:id>
      </contact:delete>
    </delete>
    <clTRID>500100-502</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The contact person has been deleted.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>500100-502</clTRID>
      <svTRID>100015</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2305">
      <msg>The contact person cannot be deleted because the person is still
      associated with a domain name.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="" code="C0079b">Contactpersoon mag niet
          verwijderd worden omdat deze nog gelinkt is aan een
          domeinnaam.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
```

```
    <trID>
      <clTRID>500100-502</clTRID>
      <svTRID>100039</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Host check

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <check>
      <host:check
       xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
        <host:name>NS1.CHECKHOST.NL</host:name>
        <host:name>ns2.checkhost.nl</host:name>
        <host:name>NS3.checkhost.nl</host:name>
        <host:name>ns4.checkhost.nl</host:name>
        <host:name>ns5.CHECKHOST.nl</host:name>
        <host:name>NS6.CHECKHOST.NL</host:name>
        <host:name>ns7.checkhost.nl</host:name>
        <host:name>NS8.checkhost.NL</host:name>
        <host:name>ns9.checkhost.nl</host:name>
        <host:name>ns10.checkhost.nl</host:name>
      </host:check>
    </check>
    <clTRID>HOSTCHECK-DLNTICKET</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The availability of the name server has been checked.</msg>
    </result>
    <resData>
      <host:chkData>
        <host:cd>
          <host:name avail="false">ns1.checkhost.nl</host:name>
        </host:cd>
        <host:cd>
          <host:name avail="false">ns2.checkhost.nl</host:name>
        </host:cd>
        <host:cd>
          <host:name avail="false">ns3.checkhost.nl</host:name>
        </host:cd>
        <host:cd>
          <host:name avail="false">ns4.checkhost.nl</host:name>
        </host:cd>
        <host:cd>
          <host:name avail="false">ns5.checkhost.nl</host:name>
        </host:cd>
```

```
          <host:cd>
            <host:name avail="true">ns6.checkhost.nl</host:name>
          </host:cd>
          <host:cd>
            <host:name avail="true">ns7.checkhost.nl</host:name>
          </host:cd>
          <host:cd>
            <host:name avail="true">ns8.checkhost.nl</host:name>
          </host:cd>
          <host:cd>
            <host:name avail="true">ns9.checkhost.nl</host:name>
          </host:cd>
          <host:cd>
            <host:name avail="true">ns10.checkhost.nl</host:name>
          </host:cd>
        </host:chkData>
      </resData>
      <trID>
        <clTRID>HOSTCHECK-DLNTICKET</clTRID>
        <svTRID>283B8DAC-DD5F-1F0E-CC47-CF87E06A9BE6</svTRID>
      </trID>
    </response>
</epp>
```

Host info

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
      <info>
         <host:info xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
            <host:name>ns1.domain100.nl</host:name>
         </host:info>
      </info>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
   <response>
      <result code="1000">
         <msg>The name server has been queried.</msg>
      </result>
      <resData>
         <host:infData>
            <host:name>ns1.domain100.nl</host:name>
            <host:roid>NSR_100-SIDN</host:roid>
            <host:status s="ok"/>
            <host:addr ip="v4">1.2.3.0</host:addr>
            <host:clID>REGIS</host:clID>
            <host:crID>REGIS</host:crID>
```

```
        <host:crDate>2009-06-10T00:00:00.000Z</host:crDate>
        <host:upID>100000</host:upID>
        <host:upDate>2009-06-12T00:00:00.000Z</host:upDate>
      </host:infData>
    </resData>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:infData>
          <sidn-ext-epp:host>
            <sidn-ext-epp:limited>false</sidn-ext-epp:limited>
          </sidn-ext-epp:host>
        </sidn-ext-epp:infData>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>7057BC48-18A0-0BB5-6618-7247AA67F51D</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Host create

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <create>
      <host:create
       xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
        <host:name>HOSTCREATE-10IP.jaap.nl</host:name>
        <host:addr ip="v4">201.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">202.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">203.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">204.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">205.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">206.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">207.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">208.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">209.11.12.13</host:addr>
        <host:addr ip="v4">210.11.12.13</host:addr>
      </host:create>
    </create>
    <clTRID>HOSTCREATE-10IP</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The name server has been registered.</msg>
    </result>
    <resData>
      <host:creData>
```

```
          <host:name>hostcreate-10ip.jaap.nl</host:name>
          <host:crDate>2009-10-23T09:30:29.000Z</host:crDate>
        </host:creData>
      </resData>
      <trID>
        <clTRID>HOSTCREATE-10IP</clTRID>
        <svTRID>100033</svTRID>
      </trID>
    </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2400">
      <msg>Validation of the transaction failed.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="Name" code="C0089">Geen superordinate
          domeinnaam bij ingevoerde nameserver gevonden.</sidn-ext-
          epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>HOSTCREATE-C0089</clTRID>
      <svTRID>100034</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Host update

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <update>
      <host:update
       xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
        <host:name>ns1.domain100.nl</host:name>
        <host:add>
          <host:addr ip="v4">111.112.113.110</host:addr>
        </host:add>
      </host:update>
    </update>
    <clTRID>TestWZNMC10T50</clTRID>
  </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The name server has been changed without consideration.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>TestWZNMC10T50</clTRID>
      <svTRID>100012</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2303">
      <msg>The specified name server is unknown.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="Naam" code="T0008">De opgegeven
          nameserver is onbekend.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>TestWZNMC10T40</clTRID>
      <svTRID>100011</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Host delete

Voorbeeld EPP-commando

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
   <command>
     <delete>
       <host:delete xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
      <host:name>ns10.domain100.nl</host:name>
    </host:delete>
     </delete>
     <clTRID>TestVWDNC10T20</clTRID>
   </command>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>The name server has been deleted.</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>TestVWDNC10T20</clTRID>
      <svTRID>100046</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Voorbeeld responsebericht fout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:sidn-ext-
epp="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-ext-epp-1.0">
  <response>
    <result code="2303">
      <msg>The specified name server is unknown.</msg>
    </result>
    <extension>
      <sidn-ext-epp:ext>
        <sidn-ext-epp:response>
          <sidn-ext-epp:msg field="Naam" code="T0008">De opgegeven
          nameserver is onbekend.</sidn-ext-epp:msg>
        </sidn-ext-epp:response>
      </sidn-ext-epp:ext>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>TestVWDNC10T20</clTRID>
      <svTRID>100047</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Bijlage B
Verklarende woordenlijst

Aanvraag

Een verzoek aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde procedure met betrekking tot domeinnaamgegevens, houdergegevens of registrargegevens.

Admin-c

De door de domeinnaamhouder opgegeven administratieve contactpersoon (admin-c) wordt geacht de domeinnaamhouder te vertegenwoordigen. Mededelingen gedaan aan de admin-c worden geacht de domeinnaamhouder te hebben bereikt

DNS

Het Domain Name System (DNS) is een wereldwijd gedistribueerde database die voor alle systemen in het internet onder andere de koppeling tussen de symbolische naam (domeinnaam) en het IP-adres bevat.

DNSSEC

DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions en is voortgebouwd op het bestaande DNS. DNSSEC maakt DNS betrouwbaarder door een beveiliging toe te voegen op de verschillende onderdelen.

Domeinnaam

In deze handleiding wordt hiermee een combinatie van tekens op het eerste niveau onder het .nl-domein bedoeld. Een domeinnaam heeft de vorm: <label>.nl

Domeinnaamhouder

Degene op wiens naam een domeinnaam bij SIDN geregistreerd staat, zoals blijkt uit het register.

Domeinregistratiesysteem

Elektronisch systeem voor het registreren .nl-domeinnamen. Ook wel aangeduid als DRS.

DRS

Zie: Domeinregistratiesysteem.

DRS-ticketnummer

Zie: Ticketnummer.

EPP

EPP is een protocol voor het registreren en beheren van domeinnamen. SIDN gebruikt EPP voor communicatie tussen registrars en DRS.

Glue record

Een glue record is een record in DNS waarin een IP-adres aan een subdomein wordt gekoppeld. Bij in-zone name servers (dus bijvoorbeeld: 'voorbeeld1.nl' met name server 'ns1.voorbeeld1.nl') kan en moet u IP-adressen opgeven, zodat een glue record in de zonefile opgenomen kan worden. In dit geval moet u in het formulier bij de name server naast de naam ook het IP-adres invullen. In andere gevallen is het invullen van het IP-adres hier niet toegestaan.

Handle

Een handle is een unieke code waarmee contactgegevens (van houders, admin-c's en tech-c's) in DRS hergebruikt kunnen worden.

Houder

Zie: Domeinnaamhouder.

IP-adres

Een nummer waarmee een op het internet aangesloten systeem uniek wordt geïdentificeerd. Voor DRS moet een IP-adres in het formaat IPv4 of IPv6 gebruikt worden.

IPv4

IP-versie 4, kortweg IPv4 is een type IP-adres. Bij IPv4 bestaat een IP-adres uit vier getallen (octets) in de range 0 tot-en-met 255, gescheiden door een punt, bijvoorbeeld: '203.0.113.123'.

IPv6

IP-versie 6, kortweg IPv6, is de opvolger van de huidige versie van het Internet Protocol: IPv4. In IPv6 zijn een veel groter aantal IP-adressen mogelijk. Een IPv6-adres bestaat uit acht groepen van vier hexadecimale cijfers, gescheiden door een dubbele punt. Een hexadecimaal cijfer ligt in de range 0 tot-en-met 9 en A tot-en-met F. Een voorbeeld van een IPv6-adres is: '2001:db8:0:fd:230:5ff:fe3a:36b3'.

Is

Functie waarmee de status van een domeinnaam kan worden opgevraagd. Dit kan onder andere gedaan worden via de website van SIDN. Zie ook: Whois.

Notify e-mailadres

Het e-mailadres van een registrar waar alle communicatie vanuit DRS over domeinnaamaanvragen (bijvoorbeeld ticketnummers en interactiecodes) naartoe gaat.

Opt-out

De gegevens van de domeinnaamhouder worden niet getoond in de Whois.

Quarantaine

Onder quarantaine verstaan wij de regel dat een opgeheven domein 40 dagen na verwijdering niet beschikbaar is voor anderen dan de oorspronkelijke houder. Deze periode wordt geadviseerd door RIPE om er zeker van te zijn dat het domein niet meer in het DNS-netwerk aanwezig is.
Doel is de houder te beschermen tegen disproportionele gevolgen van fouten bij verwijdering van een .nl-domeinnaam. Het is een soort nazorg voor met name de houder, maar ook voor u als registrar.

Register

Het (elektronisch) .nl-domeinnamenregister.

Registrant

Zie: Domeinnaamhouder.

Registrar

Een organisatie die op grond van een met SIDN aangegaan registrarcontract namens een domeinnaamaanvrager domeinnamen kan registreren.

SIDN

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland verzorgt de uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen.

Tech-c

De technische contactpersoon (tech-c) is de persoon met wie contact kan worden opgenomen over technische kwesties rondom de domeinnaam. De tech-c kan de houder zelf zijn of een medewerker van de houder. De tech-c kan ook een medewerker van de registrar zijn.

Ticketnummer

Iedere aanvraag wordt door SIDN voorzien van een ticketnummer. In alle correspondentie rondom deze aanvraag wordt vervolgens dit ticketnummer opgenomen. Bij de meeste aanvragen kan een registrar tevens een eigen ticketnummer (registrarticket) opgeven.

Token

Dit is een code die de verkrijgende registrar nodig heeft voor het verhuizen van een domeinnaam. De latende registrar moet deze code verstrekken. Token staat ook wel als 'auth info' bekend.

Verhuizing

Het onderbrengen van een bestaande domeinnaam bij een andere registrar.

Whois

Een functie waarmee per domeinnaam bepaalde gegevens die in het register met betrekking tot die domeinnaam geregistreerd zijn kunnen worden opgevraagd. Dit kan onder andere op de website van SIDN. Zie ook: Is.

Zonefile

Elektronisch bestand waarin de voor het internet Domain Name System (DNS) benodigde gegevens zijn opgenomen.

Bijlage C
Index

A

aanvragen, 5
admin-c, 7, 11
authoritative, 12

C

clTRID, 22
contactpersoon, 6, 10
  aanmaken, 34
  gegevens raadplegen, 12
  gegevens wijzigen, 11, 35
  invoeren, 11
  verwijderen, 11, 37

D

DNSSEC, 9
  bescherming, 9
  gegevens, 9
domeinnaam, 5, 6, 7
  aanvragen, 7, 29
  gegevens opvragen, 28
  gegevens wijzigen, 29
  quarantaine, 8
  status controleren, 27
  verhuizen, 9
  verwijderen, 31
  verwijdering ongedaan maken, 9, 31
domeinregistratiesysteem, 5
DRS, 5

E

EPP, 5, 6
  commando, 6
  commando's, 22
  contactpersonen, 37
  domeinnamen, 27
  name servers, 40
escaleren, 10

H

handle, 8, 11
houder, 7, 11

I

IP-whitelisting, 14

N

name server, 12
  beschikbaarheid controleren, 37
  invoeren, 12
  raadplegen, 38
  toevoegen, 39
  verwijderen, 13, 40
  wijzigen, 39
name servers, 6

O

opt-out, 7
  verzoek, 7

Q

quarantaine, 9

R

rechtsvom, 11
rechtsvorm, 16
registrar
  latende, 9
responsebericht, 16

S

sessies
  hello / greeting, 23
  login, 24
  logout, 24
  poll, 25
SIDN, 5
status, 7

T

tech-c, 7, 11
token, 9
tokenreset, 9

V

verhuizing
  aanvragen, 31

actuele status, 32

X

XML

formulieren, 21

Z

zonefile, 9